

AL-BATTĀNĪ  
KITĀB AZ-ZĪJ AṢ-ṢĀBĪ

textus Arabicus a Carolo Alphonso Nallino editus (pars III)

S10 — editio diplomatica

Titulus; paginae impressae 1–44

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent et ibi collocantur ubi in pagina impressa stant (lineae quae totam latitudinem implent ad eandem latitudinem extenduntur). Textus Arabicus cum signis vocalium, ut impressa sunt, ex imaginibus paginarum transcriptus est; productiones litterarum (kashida) non transcribuntur. Numeri foliorum codicis et numeri linearum Nallini in marginibus stant ubi impressi sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

# كتاب الزيج الصابئ

تأليف

أبي عبد الله محمد بن سنان بن جابر الحراني  
المعروف بالبستاني

نُقلَ عن النسخة المحفوظة بمكتبة بلدة الإسكوريال من بلاد الاندلس

اعتنى بطبعه وتصحيحه وترجمه إلى اللغة اللاتينية وعلّق حواشيه

الدكتور كزّلو نالينو

مدرس بمدرسة اللغات الشرقية في نابولي



طُبِعَ بمدينة رومية العظمى

سنة ١٨٩٩ المسيحية

fol. 1,v.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

جامع ما وضع محمد بن جابر بن سنان الحرّاني المعروف بالبّتانّي عفا الله عنه في حساب النجوم ومواقع مسيرها الممتحن وجملة ما فيه من الأبواب سبعة<sup>1</sup> ونحسون باباً وهذا تفسيرها.

- أ في صدر الكتاب
- ب<sup>5</sup> في تقسيم دائرة الفلك وضرب الأجزاء بعضها في بعض وتجزئتها وقسمتها بعضها على بعض
- ج في معرفة اقدار اوتار اجزاء الدائرة وإثبات أنصاف اوتار أضعاف القسيّ في الجداول وما يتبع ذلك من العمل بها
- د في مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدّل النهار ونجزية هذا الميل وجهاته ومراتبه في صعوده وهبوطه وهو ميل الشمس عن الفلك المستقيم
- هـ<sup>50</sup> في معرفة اقدار ما يطلع من فلك معدّل النهار مع قسيّ فلك البروج المفروضة<sup>2</sup> تحت معدّل النهار الذي يسمّى خطّ الاستواء وبهذه الاقدار ايضاً تمرّ البروج وتجاوز في فلك نصف النهار في كلّ موضع من الارض ويسمّى لذلك مطالع البروج في الفلك المستقيم

1) Cod. سيع — 2) Excidisse videtur في البلدان التي

- و في معرفة خواص كل خط من الخطوط الموازية لمعدل النهار المائل عنه الى الشمال وذكر مواضع الارض العامرة المعلومة الطول والعرض في كتاب صورة الارض
- ز في معرفة سعة مشارق الشتاء والصيف ومغاربها من دوائر آفاق البلدان وهي القسي التي تكون بين فلك معدل النهار ومواقع فلك البروج في دائرة الافق ويسمى سمت المطالع والمغرب من دائرة الافق
- ح في معرفة ارتفاع القطب الشمالي من قبل زيادة النهار الاطول اذا كان مفروضاً
- ط في معرفة زيادة \*النهار الاطول من قبل ارتفاع القطب المفروض f. 2,r.
- ى في معرفة الارتفاع والظل احدهما من قبل الآخر اذا كان الظل بسيطاً ومعرفة ذلك اذا كان الظل قائماً
- يا في معرفة سمت الارتفاع والظل من دائرة الافق في كل بلد وفي كل وقت من النهار في جميع اجزاء فلك البروج وهو ما تقطع القوس التي تجوز على سمت الرأس والشمس من دائرة الافق من حد المطالع والمغرب
- يب في معرفة خط نصف النهار في كل بلد وهو سمت الجنوب وما يظهر معه من سمت مشرق الاعتدال ومعرفة بجبهات شتى
- يج في معرفة قدر ما يطلع من فلك معدل النهار مع اجزاء فلك البروج المفروضة من الافق في كل موضع من مواضع الارض ويسمى مطالع البروج في كل بلد وما يتبع ذلك من معرفة مطالع اي وجه شئت في هذه المطالع وفي مطالع الفلك المستقيم ومعرفة اجزاء فلك البروج من قبل هذه المطالع ومقدار قوس النهار والليل وساعاتها المعتدلة وازمان ساعات النهار والليل الزمانية وتحويل بعضها الى بعض
- يد في معرفة عروض البلدان وهو ارتفاع القطب الشمالي بها عن الافق بالرصد
- يه في معرفة ارتفاع الشمس في وقت انصاف النهار في كل يوم
- يو في معرفة ما يمضي من النهار من ساعة وما يطلع من قبل قياس الشمس ومعرفة الارتفاع والظل القائم
- يز في معرفة الارتفاع من قبل ما يمضي من ساعات النهار

- يَج في معرفة ابعاد الكواكب الثابتة او المتحركة عن فلك معدّل النهار اذا كانت مائلةً عن نطاق البروج  
 في العرض واجزاء فلك البروج التي تتوسّط السماء معها من قبل مواضعها من \*فلك البروج في  
 f. 2,v. الطول والعرض
- يَط في معرفة نصف<sup>1</sup> قوس نهار احد الكواكب وهو نصف مكثه فوق الارض وتحتها ايضاً وازمان  
 5 ساعاته فوق الارض وتحتها
- لَ في معرفة الدرجة من فلك البروج التي يطلع معها احد الكواكب والدرجة التي معها يغيب  
 كَ في معرفة ما يمضي من الليل من ساعة بقياس بعض الكواكب  
 كَب في معرفة ارتفاع بعض الكواكب من قبل الساعات الماضية من الليل  
 كَج في معرفة سمت احد الكواكب من قبل ارتفاعه عن الافق  
 10 كَد في معرفة بعد احد الكواكب عن فلك معدّل النهار وما يتوسّط السماء معه من اجزاء البروج  
 من قبل معرفة سمت الموضع الذي يطلع منه او يغيب من دائرة الافق. وبه يُعلم ايضاً ميل الجزء  
 من فلك البروج عن فلك معدّل النهار
- كَه في معرفة الجزء الذي فيه الكوكب من اجزاء فلك البروج وعرض الكوكب من قبل بعده عن  
 فلك معدّل النهار والجزء الذي يتوسّط السماء معه اذا كان معلوماً
- 15 كَو في معرفة ابعاد ما بين الكواكب على ترتيب مواضعها في الفلك في الطول والعرض
- كَز في معرفة مقدار طول ازمان<sup>2</sup> السنة الشمسية الموجودة بالرصد وحركة الشمس الوسطى في الايام  
 والشهور والسنين من قبل ذلك
- كَح في معرفة اختلاف حركة الشمس وما يظهر معه من مواضع بعدها الأبعد من اجزاء  
 البروج
- 20 كَط في معرفة اقدار اختلاف الايام بلياليها اذا قيس نهار يوم مع ليلته الى نهار يوم آخر مع ليلته وكيف  
 تحوّل وتَنقَل من بعضها الى بعض
- لَ في صفة افلاك القمر وحركاته وما يظهر فيها من الاختلاف في اوقات الاجتماعات والمقابلات

1) Deest in codice. — 2) Cod. زمان

الشمسية وما يترتب مع ذلك من الاختلاف الثاني من قبل ابعاده عن الشمس \*وعلى الكسوفين f. 3,r.

وبعد النيران عن الارض وزيادة ضوء القمر ونقصانه ببعده عن الشمس

لا في صفة افلاك الكواكب المتحررة وحالاتها

لب في معرفة تأريخ العرب والروم والفرس والقطب ومعرفة بعض ذلك من بعض

لج في معرفة موضع الشمس الذي ترى فيه من فلك البروج بتأريخ الروم والعرب ايها شئت 5

لد في معرفة ساعات التقويم في كل بلد وهي الساعات المعتدلة الوسطى التي تكون من بعد انتصاف

النهار بمدينة الرقة وبها تستخرج الحركات في كل حين فيعرف وسط الكوكب في ذلك الوقت

من اوقات النهار والليل وتحويل هذه الساعات الى ساعات البلدان

له في إقامة الطالع والبيوت الاثنا عشر من قبل ساعات النهار والليل ومعرفة الساعات من قبل الطالع

لو في معرفة موضع القمر الحقيقي من فلك البروج في كل يوم وفي كل وقت 10

لز في معرفة موضع العقد الشمالي والجنوبي وهما الرأس والذنب اللذين يكون عليهما مجاز القمر

في العرض

لح في معرفة عرض القمر وهو بعده عن نطاق البروج الى جهة الجنوب والشمال

لط في معرفة اختلاف المنظر الذي يعرض في القمر في الطول والعرض واقداره في نواحي الافق

والسبب الذي يعرض عنه ذلك فيه بجهات شتّى 15

م في معرفة بعد القمر عن الارض من قبل اختلاف منظره في دائرة الارتفاع التي فيما بين سمت

الرأس والافق القاطعة لموضع القمر من فلك البروج

ما في معرفة رؤية الهلال<sup>1</sup> في اوائل الشهور واواخرها وسمت موضعه الذي يرى فيه من السماء

وارتفاعه عند ذلك عن الافق وصورته على ما فيه من الضوء واعتدال طرفيه او ميلهما f. 3,v.

مب في معرفة اجتماعات ومقابلات الشمس والقمر الوسطى والحقيقية بتأريخ الروم والقطب ايها شئت 20

مح في معرفة الكسوفات القمرية واقدارها واوقاتها في البلدان والناحية التي منها يبتدئ الكسوف

والناحية التي منها يكون الانجلاء من دائرة القمر وصورة ذلك وعمله بالحساب والجدول

1) Cod. الالهة

- مَد في معرفة كسوف الشمس واقداره المختلفة في كل بلد واوقاته فيه ومعرفة الناحية التي منها يبتدئ  
وينجلي الكسوف من دائرة الشمس وصورة ذلك وعمله بالحساب والجدول
- مَه في معرفة مواضع الخمسة الكواكب المتحيرة من فلك البروج في كل حين
- مَوْ في معرفة مقام الكواكب الخمسة المتحيرة ورجوعها
- مَر<sup>5</sup> في معرفة عروض الكواكب الخمسة المتحيرة وجهاتها
- مَح في معرفة ظهور الكواكب الخمسة المتحيرة واختفاءها
- مَط في معرفة الاشكال التسعة التي تكون للكواكب الثابتة وبعض المتحيرة عند الشمس
- نَ في ذكر ابعاد الكواكب عن الارض واقطارها وعظم اجرامها وسعة افلاكها
- نَا في معرفة حركة سائر الكواكب<sup>1</sup> بالرصد ورسم مواضع ما يحتاج اليه منها في الجدول في الطول والعرض<sup>10</sup>
- نَب فيما ذكر اصحاب الطلسمات ان للفلك حركة انتقال مقبلة ومديرة وما يظهر فيه من الخلل
- نَج في معرفة اوقات تحاويل السنين الكائنة<sup>2</sup> عند عودة الشمس الى الموضع الذي كانت فيه في الاصل
- نَد في تحقيق اقدار الاتصالات التي تكون بحسب عروض الكواكب اذا ألقت الشعاع على فلك البروج
- نَه<sup>15</sup> في معرفة مطالع البروج فيما بين ارباع الفلك
- نَو في عمل\* الرخامة القائمة المسطوحة لمعرفة ساعات النهار الزمانية في كل بلد وتقويم نصبها وسمت<sup>f. 4,r.</sup>
- الجنوب وكيف يُعرف سمت القبلة في الرخامة وهو سمت مكة المحروسة
- نَز في ختم الكتاب وصفة ضعة الآلة التي على هيئة الفلك وتسمى البيضة وضعة الآتين اللتان<sup>3</sup> للرصد.
- <sup>20</sup> وهذا تفسير تفصيل الكتاب وهو سبعة وخمسون نوعاً والحمد لله على عونه وصلى الله على محمد.

— الكائن Cod. 2 — الكواكب الثابتة in capite ipso et apud Platonem legitur سائر الكواكب<sup>1</sup> Pro

التي Cod. 3)

الباب الاول

في صدر الكتاب

قال إنَّ اَوَّلَ ما أُبْدِيَ به كُلُّ امرٍ وَأُسْتُفْتِحَ به كُلُّ قولٍ حمد الله جلَّ ذكره والثناء عليه بآلائه <sup>5</sup> والصلاة على خاتم رُسُلِهِ وأنبيائه عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. ﴿ الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ودبر الامور بمشيئته وأتقنها بحكمته ﴾ فَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا<sup>1</sup> وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا<sup>2</sup> لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ<sup>3</sup> واشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ<sup>4</sup> فهدى به المؤمنين وَقَطَعَ بِهِ دَابِرَ الْكَافِرِينَ<sup>5</sup> <sup>10</sup> وجعله حجة على العالمين صَلَّى الله عليه وعلى آله الطيبين وعلى اصحابه المنتخبين وعلى التابعين لسنَّته الى يوم الدين. ﴿ اما بعد ﴾ إِنَّ مِنْ اشرف العلوم منزلةً واسناها مرتبةً واحسنها حليةً واعلقها بالقلوب والمعها بالنفوس واشدها تحديداً للفكر والنظر وتذكيةً للفهم ورياضةً للعقل بعد العلم بما لا يسع الانسان جهله من شرائع الدين وسنَّته علم صناعة النجوم لما في ذلك من جسيم الحظِّ وعظيم الانتفاع بمعرفة مُدَّةِ السنين والشهور\* والمواقيت وفصول الازمان وزيادة النهار والليل ونقصانها ومواضع النيران <sup>15</sup> وكسوفهما ومسير الكواكب في استقامتها ورجوعها وتبدل اشكالها ومراتب افلاكها وسائر مناسباتها الى ما يُدْرِكُ بذلك مَنْ أَنْعَمَ النظر وأدام الفكر فيه من إثبات التوحيد ومعرفة كُنْهِ عظمة الخالق وسَعَةِ حكمته وجليل قدرته ولطيف صنعه قال عزَّ من قائل<sup>6</sup> إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ<sup>7</sup> وقال تبارك وتعالى تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا.<sup>8</sup> وقال عزَّ وجلَّ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالْقَمَرَ نُورًا خَلْفَةً.<sup>9</sup> وقال سبحانه هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا <sup>20</sup> وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابِ.<sup>10</sup> وقال جلَّ ذكره الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ<sup>11</sup> مع اقتصاص

1) Qor. LXV, 12. — 2) Qor. LXXII, 28. — 3) Qor. XXXIV, 3. — 4) Qor. IX, 33 et XLI, 9. — 5) Cfr. Qor. VII, 70 et VIII, 7. — 6) Cod. قابل. — 7) Qor. III, 187. — 8) Qor. XXV, 62. — 9) Qor. XXV, 63. — 10) Qor. X, 5. — 11) Qor. LV, 4.

كثير في كتاب الله عز وجل يطول وصفه ويتسع القول بذكره واستشهاده. ﴿وَإِنِّي<sup>1</sup> لَمَّا اطَّالْتُ  
النَّظَرَ﴾ في هذا العلم وادمنتُ الفكر فيه ووقفتُ على اختلاف الكتب الموضوعة لحركات النجوم وما  
تَهَيَّأَ<sup>2</sup> على بعض واضعها من الخلل فيما أصَّله فيها من الاعمال وما ابتنوها<sup>3</sup> عليه وما اجتمع أيضاً في  
حركات النجوم على طول الزمان لما قيست أرصادها الى الأرصاد القديمة وما وُجِدَ في ميل فلك البروج  
5 عن فلك معدّل النهار من التقارب وما تغيّر بتغيّره من اصناف الحساب واقدار ازمان السنين واوقات  
الفصول واتّصالات النيرين التي يُستدلّ عليها بازمان الكسوفات واوقاتا اجريت في تصحيح ذلك  
واحكامه على مذهب بطليموس في الكتاب المعروف بالمجسطي بعد إتمام النظر وطول الفكر والروية  
مقتنياً اثره متبّعاً ما رسمه اذ كان قد تَقَصَّى ذلك من وجوهه ودلّ على العلل والاسباب العارضة  
\*فيه بالبرهان الهندسي والعددي الذي لا تُدْفَع صحته ولا يُشَكَّ في حقيقته فأمر بالحنة والاعتبار f. 5,r.  
10 بعده وذكر انه قد يجوز أن يُستدرك عليه في أرصاده على طول الزمان كما استدرك هو على إِبْرَخَس<sup>4</sup>  
وغيره من نظرائه لجلالة الصناعة ولأنها سمائية جسيمة لا تُدْرَك الا بالتقريب ووضعت في ذلك  
كتاباً اوضحت فيه ما استعجم وفتحت ما استغلق وبيّنت ما أشكل من اصول هذا العلم وشذ من فروعه  
وسهلت به سبيل الهداية لمن يَأْثُر به ويعمل عليه في صناعة النجوم<sup>5</sup> وصححت فيه حركات الكواكب  
ومواضعها من منطقة فلك البروج على نحو ما وجدتها بالرصد وحساب الكسوفين وسائر ما يحتاج اليه  
15 من الاعمال وأضفت الى ذلك غيره مما يحتاج اليه وجعلت أستخراج حركات الكواكب فيه من الجداول  
لوقت انتصاف النهار من اليوم الذي يُحَسَّب فيه بمدينة الرقة وبها كان الرصد والامتحان على تحديق  
ذلك كله إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.

1) Cod. وان — 2) Cod. تهى — 3) Cod. ابتدوها — 4) Cod. semper برخس: sed ceteri Arabes ut recepi.  
Plato: «Abrachis». — 5) Deest in cod.

## الباب الثاني

### في تقسيم دائرة الفلك والضرِب والجذور والقسمة

قال إِنَّ الاوائل جزأوا دائرة الفلك بثلاثمائة وستين جزءاً واحتجوا في ذلك بغير حجة منها قُرب<sup>5</sup> عدد هذه الاجزاء من عدد ايام السنة التي تكمل بحجاز الشمس على نقطة<sup>1</sup> غير متحركة من الفلك الى ان تعود اليها وبأنه عدد له نصف وثلث ورُبُع وغير ذلك من الكسور التي ليست صحيحة لكثير من الاعداد وألقوا الشمس على اربع نقط من الفلك تُوجب اعتدالين وانقلابين وتقسم السنة بأربعة اقسام متباينة ربيع وصيف وخريف وشتاء ونسبوا كل نقطة منها الى الفصل الذي يحدث عنه اجتياز الشمس بها. ولما كان كل ذي بُعد ذا وسط وطرفين كان كل فصل من هذه الفصول ينقسم الى<sup>10</sup> ثلاثة اقسام ووجب لذلك ان تكون اقسام دائرة الفلك اثنا عشر قسماً ووجدوا النقطة الربيعية افضل هذه النقط واولاها بالابتداء لأنّ النهار يبتدئ منها بالزيادة من بعد الاعتدال والشمس في الصعود الى نصف فلكها الشمالي فتقوى الحرارة وطبع هذا الفصل رطب مائل الى الحرارة مُشاكل لابتداء النشو وكون الاشياء فجعلوا ابتداء حساب الفلك منها. ثم وجدوا الصُور التي تلي هذه الاثنا عشر قسماً المسماة أبراج اثنا عشر صورة فسموا كل بُرج منها بأسم الصورة التي تليه وان كانت هذه الصُور<sup>15</sup> قد تزول عن مواضع الابراج المسماة بها على طول الزمان فصار القسم الاول منه ﴿الحمل﴾ ثم ﴿الثور﴾ ثم ﴿الجوزاء﴾ ثم ﴿السرطان﴾ ثم ﴿الأسد﴾ ثم ﴿السنبلة﴾ ثم ﴿الميزان﴾ ثم ﴿العقرب﴾ ثم ﴿القوس﴾ ثم ﴿الجدي﴾ ثم ﴿الدلو﴾ ثم ﴿الحوت﴾. ووجب لكل برج من هذا الأبراج ثلثون جزءاً فخصته من اجزاء دائرة الفلك الثلاثمائة والستين وهذه الاجزاء تسمى ايضاً درجاً وكل درجة منها تنقسم الى ستين قسماً تسمى الدقائق وكل دقيقة منها تنقسم الى ستين<sup>20</sup> قسماً ايضاً تسمى الثواني وكل ثانية منها تنقسم الى ستين ثلاثة وما بعد ذلك فعلى هذا الرسم من القسمة الى العواشر وما بعدها ممّا يتلوه من الاجناس البائنة. ﴿وأمّا معنى الضرب﴾ فهو أن تُضاعف احدَ عددين

1) Cod. نقطته

بقدر آحاد الآخر اعني ضرب الآحاد في الآحاد. وأمّا ضرب الكسور في الآحاد فهو أن تُضاعف الكسور  
 بقدر الآحاد أو أن تجزئ الآحاد بقدر الكسور من الواحد. وأمّا ضرب الكسور في الكسور فهو أن  
 تجزئ أحد الكسرين أيهما شئت بقدر الكسر الآخر من الواحد. وذلك أن الدرج إذا ضربت في الدرج  
 \* كان ما يجتمع من الضرب درجاً وإذا ضربت في الدقائق كان دقائق وإذا ضربت في الثواني كان  
 f. 6, r. المجتمع ثواني وكذلك ما يضرب منها في الثالث والرابع وما يتلوها فإن الذي يجتمع من ذلك هو  
 5 من جنس الأقل الذي ضرب فيه وما دون الدرج من الدقائق وغيرها فإنه إذا ضرب كل جنس منها  
 في نفسه كان ما يجتمع منه منحطاً عنه بقدر انحطاطه<sup>1</sup> هو عن الدرج ﴿ مثال ذلك ﴾ أن الدقائق إذا  
 ضربت في الدقائق فإن المجتمع ثوانٍ وإذا ضربت في الثواني كان ثالث وكذلك ما يضرب في  
 الثالث والرابع يجري<sup>2</sup> على هذا الرسم في الانحطاط. وأمّا الثواني فإنها إذا ضربت في الثواني كان  
 المجتمع رابع وإذا ضربت في الثالث كان المجتمع خامس وكلما بعد ذلك عن هذه الاجناس مجراه هذا  
 المجري وعلى هذا الرسم. وكل عدد يجتمع من جنس من هذه الاجناس بضرب أو باضافة فإنه إذا قسم  
 على الستين التي ينتهي اليها واليه<sup>3</sup> نسبة سائر الكسور كان ما يحصل من ذلك راجعاً الى الجنس الذي  
 هو اعلى منه وكل عدد من جنسين من هذه الاجناس أو اكثر من ذلك احتيج ان ينقص من احدهما  
 اكثر مما فيه من العدد فإنه يكسر له من الجنس الذي هو اعلى منه واحداً فيحسب ستين جزءاً ثم  
 15 يضاف اليه وينقص من ذلك بقدر الحاجة ويحتسب بما يبقى من ذلك مع ما بقي من الجنس الاعلى.  
 فاما الدرج فما اجتماع منها من فصول الحركات بالاضافة فإن نسبته الى الادوار فان كان الذي يجتمع منها  
 اكثر من دور واحد أو ادوار ومقدار الدور ثلثمائة وستون جزءاً أسقطت الادوار واحتسبت بما يبقى.  
 وإذا احتيج ان ينقص من الدرج ما لا يفي<sup>4</sup> به عددها أضيف<sup>5</sup> اليه دور فينقص من المجتمع بقدر الحاجة  
 ويحتسب بما يبقى. \* فإذا اردت ان تضرب جنساً من اجناس الدرج أو الكسور في جنس منها فتعلم من  
 f. 6, v. أي جنس يصير ما يجتمع لك منها بهذا الجدول نخذ من احد سطريّ أب البيت المرسوم فيه ذلك الجنس  
 20 الذي تريد ان تضربه في أي جنس شئت من الاجناس وأخرج من ذلك البيت على استقامة حتى  
 توازي الجنس الآخر الذي اردت في البيت الذي يوازيه من اجناس الكسور فهو الجنس الذي يصير  
 اليه ذلك الشيء الذي اجتماع لك من الضرب. ﴿ ومثال ذلك ﴾ انك اردت ان تضرب رابع في

1) Cod. انحطاط – 2) Cod. يجري – 3) Cod. انته – 4) Cod. بقي – 5) Cod. ضيف

ب

|       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| درج   | دقائق    | ثوان     | ثالث     | روابع    | خامس     | سادس     | سابع     | ثامن     | تاسع     | عاشر     |
| دقائق | ثوان     | ثالث     | روابع    | خامس     | سادس     | سابع     | ثامن     | تاسع     | عاشر     | حادي عشر |
| ثوان  | ثالث     | روابع    | خامس     | سادس     | سابع     | ثامن     | تاسع     | عاشر     | حادي عشر | ثاني عشر |
| ثالث  | روابع    | خامس     | سادس     | سابع     | ثامن     | تاسع     | عاشر     | حادي عشر | ثاني عشر | ثالث عشر |
| روابع | خامس     | سادس     | سابع     | ثامن     | تاسع     | عاشر     | حادي عشر | ثاني عشر | ثالث عشر | رابع عشر |
| خامس  | سادس     | سابع     | ثامن     | تاسع     | عاشر     | حادي عشر | ثاني عشر | ثالث عشر | رابع عشر | خامس عشر |
| سادس  | سابع     | ثامن     | تاسع     | عاشر     | حادي عشر | ثاني عشر | ثالث عشر | رابع عشر | خامس عشر | سادس عشر |
| سابع  | ثامن     | تاسع     | عاشر     | حادي عشر | ثاني عشر | ثالث عشر | رابع عشر | خامس عشر | سادس عشر | سابع عشر |
| ثامن  | تاسع     | عاشر     | حادي عشر | ثاني عشر | ثالث عشر | رابع عشر | خامس عشر | سادس عشر | سابع عشر | ثامن عشر |
| تاسع  | عاشر     | حادي عشر | ثاني عشر | ثالث عشر | رابع عشر | خامس عشر | سادس عشر | سابع عشر | ثامن عشر | تاسع عشر |
| عاشر  | حادي عشر | ثاني عشر | ثالث عشر | رابع عشر | خامس عشر | سادس عشر | سابع عشر | ثامن عشر | تاسع عشر | عاشرون   |

ب

ثالث فآخذت من جدول آب الذي في عرض الورقة ايّ الجنسين شئت وليكن اوّلاً الثالث فخرجت منه موازياً للروابع في جدول آب الذي في طول الورقة فوجدت في البيت الذي يوازيه سابع وهو <sup>20</sup> الجنس الذي صار اليه المضروب. وكذلك لو اخذت من جدول آب الروابع وخرجت منها بإزاء الثالث التي في جدول آب الآخر وجدت فيه سابع وكذلك تفعل بكلّ ما تريد من الاجناس ان شاء الله \* ﴿وَأَمَّا مَعْنَى الْجَذَرِ﴾ فهو أنّ جذر كلّ عدد مُطلق من ايّ الاعداد كان هو ما اذا ضرب في مثله كان المجتمع منه هو ذلك العدد المفروض. وأمّا تجذير هذه الاجناس فليس بلازم لهذا الشرط

f. 7,r.

لما قد وصفنا أيضاً من اختلاف ما يقع من ضرب بعض هذه الاجناس في بعض بل انما يلزمه جنس  
الدرج فقط فان جذر الدرج هو درج ايضاً وذلك ان الدرج اذا ضربت في الدرج فان المجتمع من ذلك  
درج. فاما الكسور التي دون الدرج من سائر الاجناس الباقية فما كان منها من جنس الزوج كالثنائي  
والرابع والسادس وما شاكل ذلك فان جذره يكون من الجنس الذي هو ارفع منه بمقدار الضعف  
5 مثل الثواني التي جذرها دقائق والرابع التي جذرها ثوانٍ واما ما كان من جنس الافراد كالدقائق  
والثالث وما شاكل ذلك فليس له جذر محدود الا ان يبسط الى الجنس الذي دونه حتى يصير الى  
جنس الزوج فتلزمه هذه الشريطة كالدقائق تبسط الى الثواني وكالثالث تبسط الى الرابع. ﴿ واما  
القسمة ﴾ فهي ان تعرف ما يكون من اضعاف الاكثر بالاكل اذا عد الاكثر بالاكل وان تعرف جزء  
الاكل من الاكثر اذا كان الاقل هو المقسوم<sup>1</sup> واذا اجرينا في ذلك الى عكس ما كنا استعملناه في  
10 الضروب والجذور على تلك الشريطة فقسما درجاً على درج كان الحاصل بالقسمة درجاً. واما باقي  
الاجناس التي دون الدرج فانه اذا قسم الاسفل على الاعلى كيف كانت مرتبته وليته او لم تله فان  
الحاصل من القسمة يقع من الجنس الذي اذا ضرب في الجنس الذي قسم عليه كان الذي يجتمع منه  
عائداً الى الجنس المقسوم كقسمة الثواني على الدقائق فانها اذا قسمت حصل منها دقائق وكذلك  
ايضاً اذا قسمت السوادس\* على الرابع كان ما يحصل ثواني. واما اذا قسم جنس اعلى على اسفل فان  
15 الوجه في ذلك ان يبسط الجنس الاعلى الى الاسفل ثم يقسم عليه فيكون الحاصل درجاً. وكقسمة  
الدقائق على السوادس فانها اذا بسطت الى السوادس ثم قسمت على تلك السوادس كان ما يحصل  
من تلك القسمة درجاً كما وصفنا. واذا اردت ان تعرف ما يحصل لك من قسمة اجناس الكسور  
المتسافلة على الاجناس التي هي ارفع منها بهذا الجدول المتقدم ذكره فاطلب في جدول اب او في  
\* جدول اد<sup>2</sup> ايها شئت الجنس الذي تريد ان تقسمه على جنس اعلى منه في المرتبة وليه او لم  
20 يله وأخرج بإزائه الى<sup>3</sup> ان توازي الجنس الذي هو ارفع منه في الجدول الآخر فالجنس الذي  
تنتهي<sup>4</sup> اليه من اجناس الكسور فهو الذي يحصل لك بالقسمة من المقسوم من تلك الاجناس  
والذي اذا ضربته في الجنس الاعلى الذي قسمته عليه عاد الى الجنس المقسوم. وكذلك اذا اردت

1) Cod. ....ال – 2) Cod. ب – 3) Deest in cod. – 4) Cod. ينتهي

ب

|       |      |      |      |      |       |       |       |       |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| عاشر  | ثامن | سابع | خامس | رابع | ثالث  | ثاني  | دقيق  | درج   |
| ثامن  | سابع | خامس | رابع | ثالث | ثاني  | دقيق  | درج   | دقيق  |
| ثامن  | سابع | خامس | رابع | ثالث | ثاني  | دقيق  | درج   | ثاني  |
| سابع  | خامس | رابع | ثالث | ثاني | دقيق  | درج   | ثاني  | ثالث  |
| سوادس | خامس | رابع | ثالث | ثاني | دقيق  | درج   | ثالث  | رابع  |
| خامس  | رابع | ثالث | ثاني | دقيق | درج   | ثالث  | رابع  | خامس  |
| رابع  | ثالث | ثاني | دقيق | درج  | ثالث  | ثاني  | خامس  | سوادس |
| ثالث  | ثاني | دقيق | درج  | ثالث | ثاني  | رابع  | سوادس | سابع  |
| ثاني  | دقيق | درج  | ثالث | ثاني | رابع  | خامس  | سابع  | ثامن  |
| دقيق  | درج  | ثالث | ثاني | رابع | خامس  | سوادس | ثامن  | ثامن  |
| درج   | ثالث | ثاني | رابع | خامس | سوادس | سابع  | ثامن  | عاشر  |

د

ان تقسم جنساً اعلی على اسفل فبسطت الاعلی الى الاسفل ونظرت في احد الجدولين الى الجنس الذي يصير اليه ذلك المبسوط فخرجت بإزائه الى ان توازي الجنس الذي اردت ان تقسمه عليه <sup>20</sup> حصل لك درجاً. وكذلك كلما قسمت جنساً على مثله خرج لك درجاً ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق.

## الباب الثالث

في معرفة اقدار اوتار اجزاء الدارة وإثبات أنصاف اوتار أضعاف القسي في الجداول  
وجميع ما يتبع ذلك من العمل بها.

5

قال قد اختلف الاوائل في مقدار قُطر الدائرة من مُحيطها غير أنهم قَرَّبوه فذكر قوم ان محيط  
الدائرة ثلاثة امثال قُطرها وسُبع المثل. وقال آخرون انه ثلاثة امثاله وعشرة اجزاء وشيء من احد وسبعين.  
والذي عمل عليه بطليموس الفاضل واصحاب النجوم فهو ما بين<sup>1</sup> هذين القدرين وهو ثلاثة وعُشر المثل  
10 ورُبُع سُدس المثل الواحد ولسنا مضطرين الى علم حقيقة ذلك في وضع الاوتار اذا كانت القسي  
والاوتار<sup>2</sup> ليس لبعضها من بعض قدر معلوم وانما يُعَلَم ذلك من قِبَل اوتارها ولم يضرّ علينا في ذلك  
ضرر في ان نفرَض القُطر كم شئنا ولذلك أنزله<sup>3</sup> بطليموس مائة وعشرين جزءاً لسهولة مخرج الحساب  
على هذا الرسم وعليه ايضاً نعمل في هذا الكتاب. \*وقد وُضِح بالبرهان ان وتر السُدس من كل دائرة  
f. 8, v. هو مقدار نصف قُطرها ومقدار سُدس دائرة الفلك فقد بان انه ستون جزءاً على ما أصل الحساب  
وهو بالمقدار الذي به تكون الدائرة ثلثمائة وستين جزءاً ويكون وتر السُدس ستين جزءاً ايضاً بالمقدار  
15 الذي يكون القُطر مائة وعشرين واذا ضُرب وتر السُدس من الدائرة في مثله ونُقَص من جملة القُطر  
مضروباً في مثله وأُخذ جذر ما يبقى كان هو وتر ثلث الدائرة. وكذلك كل قوس معلومة الوتر من  
دائرة ما اذا ضُرب وتر تلك القوس في نفسه ونُقَص ما يجتمع من ذلك من جميع القطر مضروباً في  
نفسه واخذ جذر ما يبقى كان ما يحصل منه هو وتر القوس الباقية لتمام نصف الدائرة. وان وتر رُبُع  
الدائرة هو جذر ما يجتمع من ضِعف ضرب نصف قُطرها في نفسه. وان وتر العُشر من كل دائرة  
20 يكون ما يحصل من ضرب نصف قُطرها في نفسه اذا أُضيف الى ما يجتمع من ذلك رُبُع قُطرها  
مضروباً في نفسه ثم أُخذ جذر الجميع فنُقَص منه مقدار رُبُع قطر الدائرة وما بقي هو وتر العُشر من

1) Cod. ما بين — 2) Deest in cod. — 3) Cod. ما نزله

تلك الدائرة. وإنّ وتر خُمس الدائرة هو ما يكون من ضرب وتر عُشرها في نفسه اذا أُضيف الى ذلك نصف قطرها مضروباً في نفسه واخذ جذر ما يجتمع من ذلك فيكون هو الخُمس من تلك الدائرة. وإنّ كلّ قوسين معلومتين<sup>1</sup> الوترين من دائرة يكون وتر القوس التي بينهما في التفاضل معلوماً ايضاً وذلك بأنّ تضرب وتر كلّ واحدة<sup>2</sup> من القوسين في وتر ما يبقى لتمام الآخر الى نصف الدائرة ثمّ يُؤخذ الفضل الذي بينهما فيقسم على القطر فما حصل فهو وتر تلك القوس التي بين القوسين في التفاضل. وإنّ كلّ قوس معلومة الوتر من دائرة فإنّ وتر نصفها يكون معلوماً ايضاً وذلك بأنّ تنقص وتر ما بقي لتمام تلك القوس الى نصف الدائرة من قطر الدائرة كلّهُ ثمّ يؤخذ نصف ما يبقى فيضرب في القطر كلّهُ ثمّ يؤخذ جذر ذلك فما حصل فهو وتر نصف تلك القوس. وإنّ كلّ قوسين معلومتين الوترين من الدائرة اذا رُكبت احدهما على الاخرى فجمعنا حتى تصيرا قوساً واحدة فإنّ وتر تلك القوس المجموعة يكون معلوماً ايضاً وذلك بأنّ تضرب وتر كلّ واحدة من القوسين في الاخرى ووتر ما يبقى لتمام كلّ واحدة منهما الى نصف الدائرة في الاخرى ايضاً ثمّ يؤخذ فضل ما بينهما فيقسم على القطر كلّهُ فما يحصل فهو وتر ما يبقى لتمام تلك القوس المجموعة الى نصف الدائرة فاذا ضرب في نفسه ونقص من جملة القطر مضروباً في نفسه واخذ جذر ما يبقى كان هو وتر تلك القوس المجموعة من القوسين. وعلى هذا الرسم وبهذه الجهات المذكورة تُستخرج جميع الاوتار الباقية المعلومة في نصف الدائرة. وأمّا الاوتار التي ليست بمعلومة بالبرهان مثل الوتر الذي للجزء الواحد وما يتضاعف منه مثل<sup>3</sup> الاثني والاربعة والثمانية وما اشبه ذلك فإنّها لا تُخرج بالحساب على طريق البرهان كما تخرج تلك القسيّ وتلك الاوتار ولكنّه يُعلم بالبرهان انّ نسبة وتر القوس الصغرى الى قوسها اعظم من نسبة وتر القوس العظمى الى قوسها ولما كان وتر الجزء والنصف ووتر النصف والرُّبع معلومين بالبرهان وكان ما حصل من ثلثي وتر الجزء والنصف مساوياً للذي يحصل من وتر النصف والرُّبع جزء اذا زيد عليه مثل ثلثه وليس بينهما اختلاف يُحسّ ولا يقع من قبله ضرر في الحساب واذا<sup>3</sup> أخذ وتر الثلثة ارباع<sup>20</sup> فزيد عليه مثل ثلثه صار ما يجتمع من ذلك وتر الجزء الواحد\* فلما علم وتر الجزء الواحد على هذه الجهة صارت جميع اوتار اجزاء نصف الدائرة معلومة ايضاً. ولما كان ما يُحتاج اليه في اقدار القسيّ

f. 9,r.

f. 9,v.

1) Cod. معلومين — 2) Cod. واحد — 3) Deest in cod.

المتقاطعة في القسيّ المعلومة أنّما يُعلم باوتار أضعاف القسيّ المعلومة وكانت الدائرة متى قُسمت بخطّين يتقاطعان على مركزها على زوايا قائمة انقسمت لذلك ارباعاً متساوية على اربع زوايا يحيط بكل زاوية منها تسعين جزءاً من المحيط وخطان يخرجان من المركز الى المحيط مقدار كل واحد منهما نصف القطر ويحيط بالزاويتين القائمتين اللتان<sup>1</sup> تحت الربعين جميعاً خط<sup>2</sup> مستقيم وهو القطر كلّ وبين أنّه ضعف كل واحد من ذينك<sup>3</sup> الخطّين المحيطين بالزاوية الواحدة القائمة التي تحت الربع الواحد فصار لذلك نسبة كل واحد من الخطّين المحيطين بالزاوية القائمة الى القطر المحيط بالزاويتين القائمتين كنسبة ربع الدائرة الى نصفها وصارت لذلك اوتار القسيّ الباقية في نصف الدائرة يفصلها القطر بفصلين نصفين ويفصل أيضاً القسيّ معها عن جنبه بنصفين فتكون نسبة وتر كل قوس منها الى جميع القطر كنسبة نصف ذلك الوتر الذي تحت نصف تلك القوس<sup>4</sup> الى نصف القطر وهو نصف وتر ضعف<sup>5</sup> القوس التي عن جنبي القطر التي في كل ربع من الربعين منها النصف وإياه نعي وهو الذي نستعمل في وجوه الحساب لكي<sup>6</sup> لا نحتاج الى تضعيف القوس فيما نحاول معرفته وأنما فعل ذلك بطليموس لاقامة البرهان فاما نحن فانا أخذنا نصف وتر ضعف كل قوس من قسي ربع الدائرة فأثبتناه تحت حصّة<sup>7</sup> تلك القوس الواقعة في الربع وجعلنا تفاضل القسيّ في الجداول بنصف جزء الى تمام التسعين الجزء\* التي تحيط بجميع الربع كلّ فوقه لذلك نصف وتر الجزء الواحد تحت النصف جزء ونصف وتر الستين تحت الثلثين جزءاً ونصف وتر المائة والعشرين<sup>8</sup> وتحت الستين ونصف وتر المائة والثمانين جزءاً التي هي نصف الدائرة ووترها القطر كلّ تحت التسعين التي هي اجزاء الربع كلّ وهو نصف القطر ومقداره ستون جزءاً واليه تقع نسبة جميع هذه الاوتار المنصّفة المذكورة المرسومة في هذا الكتاب وليكلا يحتاج ان يتكرّر القول فيما يستأنف نبين<sup>9</sup> انّ كلّما لفظنا به في كتابنا هذا من ذكر الاوتار فأنما نعي به هذه الاوتار المنصّفة الا ما خصصناه منها بأسمه فسمّيناه وترّاً تامّاً وهو<sup>10</sup> ما اقلّ حاجتنا اليه في اكثر الامر. ﴿فاذا اردت﴾ ان تعرف وتر اي درجة شئت من هذه الاوتار المنصّفة من قبل الجداول فأطلب في جدول الاوتار المنصّفة في سطر الاعداد<sup>11</sup> المتفاضلين بنصف جزء فحيث ما اصبحت مثل العدد الذي معك نخذ ما تلقّاه من الدرج والدقائق والثواني المرسومة في جدول الاوتار فما كان فهو وتر تلك الدرج التي اردت

1) Cod. التي — 2) Cod. خطا — 3) Cod. دينك — 4) Deest in codice. — 5) Cod. addit نصف — 6) Cod. لكي — 7) Cod. حصة — 8) Cod. sine articulo. — 9) Cod. بين — 10) Cod. و — 11) Cod. المدد

فإن كان مع الدرج دقائق وكانت أكثر من ثلاثين دقيقة أو أقل من ثلاثين دقيقة نَحْذُ ما تلقاء الدرج  
 التامة أو الدرج والأنصاف أيهما كان أقرب إلى الدرج التي معك والدقائق مما هو أقل منها فما خرج  
 تلقاءه من جدول الاوتار فأحفظه ثم أنقص العدد الذي وجدت في السطر من الذي معك فما بقي  
 من الدقائق فأضربه في فضل ما بين الوتر الذي حفظت والوتر الذي تلقاء ما هو أكثر منه بنصف  
 جزء فما بلغ فأقسمه على ثلاثين دقيقة التي بها يتفاضل العدد في سطري القسي فما حصل من القسمة<sup>5</sup>  
 من الدقائق والثواني فزده على الوتر الذي كنت حفظت ان كان هو الأقل\* وأنقصه منه ان كان<sup>f. 10,v.</sup>  
 هو الأكثر فما بلغ بعد الزيادة أو النقصان فهو وتر تلك الدرج والدقائق التي معك. وإن شئت أن  
 تعرف مقدار الدقائق التي تفضل معك كم هو من ثلاثين دقيقة فإن كان نصفاً أو ثلثاً أو أقل من ذلك  
 أو أكثر اخذت بقدره من تفاضل الاوتار فسلكت به ذلك المسلك في الزيادة والنقصان فما حصل  
 فهو وتر تلك القوس التي اردت. ﴿وان اردت﴾ ان تعرف القسي من قبل هذه الاوتار فاطلب<sup>10</sup>  
 مثل الوتر في جدول الاوتار حيث ما اصبت مثله أو ما هو أقرب إليه مما هو أقل منه نَحْذُ ما تلقاءه  
 في السطر الأول من سطري العدد فما كان فهي القوس التي تريد فاحفظها ثم أنقص الوتر الذي  
 اصبت في الجداول من الوتر الذي معك فما حصل من شيء فأضربه في ثلاثين دقيقة فما بلغ فأقسمه  
 على فضل ما بين الوتر الذي اصبت ووتر الذي يتلوه فما حصل من الدقائق والثواني فزده على تلك  
 القوس التي حفظت فما بلغت القوس<sup>1</sup> فهي قوس ذلك الوتر المنصف الذي تريده. وإن شئت فأنظر مقدار<sup>15</sup>  
 تلك الدقائق والثواني التي تفضل معك كم تكون من فضل ما بين ذلك الوتر الذي اصبت والوتر  
 الذي يتلوه فما كانت من شيء اخذت بقدره من ثلاثين دقيقة فزده على القوس التي كنت حفظت  
 على نحو ما تقدم والمعنى واحد ويسمى هذا الباب تقويس الاوتار. ﴿واذا اردت﴾ ان تعرف الاوتار  
 الراجعة من قبل القسي فأنظر فإن كان العدد الذي تريد ان تعرف وتره راجعاً أقل من تسعين درجة  
 فأنقصه من تسعين فما بقي فأعرف وتره على الرسم المتقدم فما حصل فأنقصه من ستين درجة التي هي<sup>20</sup>  
 نصف القطر فما بقي فهو الوتر الراجع لتلك القوس. وان كان العدد أكثر من تسعين فأعرف ما زاد  
 على تسعين\* فأعرف وتره فما بلغ فزده على ستين درجة فما بلغ فهو الوتر الراجع لتلك القوس التي اردت.<sup>f. 11,r.</sup>

1) Deest in cod.

وان اردت ان تعرف القسيّ الراجعة من قبل هذه الاوتار فانظر فان كان الوتر الذي تريد اقلّ من ستين درجة فانقصه من ستين فما بقي فاعرف قوسه على ذلك الرسم فما بلغت القوس فانقصه من تسعين فما بقي فهو مقدار القوس الراجعة. وان كان ذلك الوتر اكثر من ستين<sup>1</sup> فألّقي منه ستين واعرف قوسه<sup>2</sup> فما حصلت فزده على تسعين درجة فما بلغ فهو مقدار القوس الراجعة. وليست لك حاجة في معرفة القسيّ والاورار الى اكثر مما رسمت لك وقد تكتفي في معرفة هذه الاوتار المنصّفة بمعرفة اوتار ما بين درجة الى تسعين درجة وذلك انّ ما جاوز التسعين الى تمام المائة والثمانين فإنّ وتره مثل وتر التسعين معكوساً. وكذلك في الاوتار التامة ليس بك حاجة الى اكثر من معرفة اوتار نصف الدائرة الذي هو من جزء الى مائة وثمانين لأنّ اوتار النصف الباقي مثل اوتار المائة والثمانين معكوسة. وأما معرفة الاوتار التامة من قبل القسيّ والقسيّ من قبل هذه الاوتار فانك اذا اردت معرفة وتر ايّ درجة شئت تماماً اخذت نصف تلك الدرج فعرفت وتره المنصف من الجدول فما بلغ من شيء أضعفته فما حصل فهو وتر التام لتلك الدرج التي اردت. وان اردت ان تقوّس الاوتار التامة بالجدول ايضاً فخذ نصف ذلك الوتر فقوّسه من الجدول على تلك الجهة المتقدمة فما حصلت القوس فأضعفه فما بلغ فهو قوس ذلك الوتر التام التي اردت. وكلّما ضرب احد هذه الاوتار المنصّفة في نفسه ونقص من نصف القطر مضروباً في نفسه كان جذر ما يبقى هو وتر ما يبقى \*لتمام تلك القوس الى ربع الدائرة. f. 11,v. واذا نقص<sup>3</sup> وتر ايّ جزء كان من هذه الاوتار المنصّفة من نصف القطر وضرب ما يبقى في ثلثين جزءاً وأخذ جذر ذلك كان وتر نصف ما يبقى لتمام تلك القوس الى ربع الدائرة ان شاء الله.

## الباب الرابع

في معرفة مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدّل النهار وتجزئة هذا الميل وجهاته ومراتبه في صعوده وهبوطه وهو ميل الشمس عن الفلك المستقيم<sup>20</sup>

قال إنّ ميل فلك البروج الذي يحده مدار الشمس الذي ترى عليه عن فلك معدّل النهار الذي عليه مدار الكرة العظمى التي تدور على قطبيه انما يعرف برصد الشمس وتفقد مجازها على نقطتي

1) Cod. تسعين — 2) Deest in cod. — 3) Cod. انقص

الانقلابين في فلك نصف النهار الذي هو دائرة وسط السماء القاطعة لقطبي فلك معدل النهار ونقطة  
سمت الرأس ودائرة الافق<sup>1</sup> وقد ذكر إبرخس وحكي بطليموس في كتابه أن مقدار القوس التي بين  
منقلي الشتاء والصيف في فلك نصف النهار سبعة واربعون جزءاً واثنان واربعون دقيقة وأن الميل  
نصف ذلك وهو ثلاثة وعشرون جزءاً واحداً وخمسون دقيقة ورصدنا نحن في عصرنا هذا مراراً كثيرة  
بالعضادة الطويلة واللينة المذكور عملها وضعتها في كتاب المجسطي بعد تدقيق القسمة وإحكام نصب<sup>5</sup>  
الآلة بغاية ما تهيأ فوجدنا اقرب قرب الشمس بمدينة الرقة من نقطة سمت الرأس في فلك نصف النهار  
اثنا عشر جزءاً وستاً وعشرين دقيقة وابعدها تسعة وخمسين جزءاً وستاً وثلاثين دقيقة فوضح لنا بذلك  
أن مقدار القوس التي بين المنقلين على الحقيقة يكون سبعة واربعين جزءاً وعشر دقائق وأن ميل فلك  
البروج عن فلك معدل النهار إنما يكون نصف هذه الاجزاء\* وهو ثلاثة وعشرون جزءاً وخمسة وثلاثون f. 12,r.  
دقيقة وهو بعد ما بين قطبي الفلكين وعليه نعمل في كتابنا هذا اذ كان عياناً والاول خبراً وبذلك<sup>10</sup>  
علمنا أن بعد مدينة الرقة التي بها كان الرصد عن فلك معدل النهار في دائرة نصف النهار ستة وثلاثون  
جزءاً وهو ارتفاع قطب فلك معدل النهار الشمالي بها عن الافق وهو ايضاً بعد فلك معدل النهار عن  
نقطة سمت الرأس الى الجنوب. ﴿ فاذا اردت ﴾ ان تحسب هذا الميل فتعرف حصّة كل درجة تريد  
منه الى تمام تسعين درجة التي تستكمل الميل وهو كج له نخذ وتر درجة او درجتين او اكثر من ذلك الى  
تمام تسعين درجة وهو من اول الحمل الى آخر الجوزاء فاذا عرفت وتر الدرج التي اردت فأضربه في<sup>15</sup>  
وتر الميل كله فما بلغ فاقسمه على نصف القطر وهو ستون فما حصل من القسمة فقسّه فما بلغت القوس  
فهو مقدار ميل تلك الدرجة التي اردت عن فلك معدل النهار في فلك نصف النهار. ﴿ فاذا اردت ﴾  
إثبات ذلك في الجدول لدرجة درجة فاعرف ميل كل درجة تريد الى تسعين درجة فأثبت ما لكل درجة  
تحتها فاذا فعلت ذلك فقد عرفت ميل جميع اجزاء فلك البروج وذلك أن ميل ما جاوز تسعين<sup>2</sup> الى  
تمام المائة والثمانين مثل ميل<sup>3</sup> التسعين المرسومة معكوساً. وما جاوز مائة وثمانين الى تمام المائتين والسبعين<sup>20</sup>  
فإن ميله كميل التسعين مستوياً ايضاً وما جاز على المائتين والسبعين الى تمام الثلاثمائة والستين فإن ميله  
مثل ميل التسعين معكوساً وقد رسمنا ذلك في الجدول على تفاضل درجة درجة وجعلنا سطور الاعداد

1) Cod. الارض. 2) Cod. مائة وثمانين. 3) Deest in codice.

فيه اربعة اسطر اثبتنا في السطر الاول منها ما كان من اعداد فلك البروج من جزء الى تسعين وفي  
السطر الثاني ما ينقص اعداد السطر الاول من المائة والثمانين وفي السطر الثالث ما تزيد اعداد السطر  
الاول على المائة والثمانين مُجْمَلًا وفي السطر الرابع ما ينقص اعداد السطر \*الاول من الثلاثمائة والستين  
لكني اذا وقع العدد في السطر الاول والثاني منه علمنا ان الميل الى ناحية الشمال من فلك معدل النهار  
5 وان وقع في السطرين الباقيين علمنا انه الى ناحية الجنوب. ﴿ واذا اردت ﴾ ان تعرف ميل الشمس  
او غيرها من درج البروج نخذ من اول الحمل الى درجة الشمس او غيرها مما تريد ان تعرف ميله فما  
كان فهو حصّة الميل فاطلب مثله في سطور الاعداد الاربعة المرسومة في جداول الميل وخذ ما تلقاه من  
الدرج والدقائق والثواني المرسومة فيه فما كان فهو ميل تلك الدرج التي اردت. فان كان مع الدرج  
دقائق نخذ لها بحصتها من تفاضل على الجهة التي اريتك في تفاضل الاوتار وذلك ان تنظر كم تكون  
10 الدقائق من ستين دقيقة التي بها يتفاضل العدد فما كان من شيء اخذت بقدره من الفضل الذي بين  
ميل الدرج التامة<sup>1</sup> وميل ما هو اكثر منها بدرجة واحدة فما حصل فانظر فان كان الميل للدرجة التي  
معك اقل زدته عليه وان كان هو الاكثر نقصته منه فما حصل من الميل بعد الزيادة او النقصان  
فهو ميل الدرج والدقائق التي اردت عن فلك معدل النهار. فان كانت من ٥ الى ٥٠ فالميل زائدًا  
والشمس في صعود الشمال وان كانت من ٥٠ الى ٩٠ فالميل ناقص والشمس هابطة من الشمال وان  
15 كانت من ٩٠ الى ١٨٠ فالميل زائد والشمس تهبط الى الجنوب وان كانت من ١٨٠ الى ٢٧٠ فالميل ناقص  
والشمس تصعد في الجنوب. وبالجمله اذا كانت حصّة الميل من ٥ الى ٩٠ فالميل شمالي ومتى كانت  
من ٩٠ الى ١٨٠ فالميل جنوبي. وبهذا الحساب تعرف ميل الشمس وجهتها وصعودها وهبوطها. وقد  
قسموا الميل ست مراتب في الصعود \*والهبوط وجعلوا كل خمس عشرة درجة من مسير الشمس في كل  
ربع من هذه الارباع مرتبة من مراتب الصعود والهبوط الى تمام التسعين<sup>2</sup> درجة التي تستكمل الست  
20 مراتب فاذا كانت في الخمس عشرة درجة الاولى من احد الارباع قالوا انها في المرتبة الاولى واذا كانت  
في الخمس عشرة درجة الثانية قالوا انها في المرتبة الثانية الى بلوغ المرتبة السادسة.

1) Cod. والتامة. 2) Cod. sine articulo.

## الباب الخامس

### في معرفة مطالع البروج في الفلك المستقيم

5

قال اذا اردت معرفة مقدار ما يطلع من ازمان فلك معدّل النهار الثلاثمائة والستين مع الاجزاء المفروضة من فلك البروج وهو مطالع البروج في موضع خطّ الاستواء وهو الموضع الذي لا عرض له وعليه مدار فلك معدّل النهار فالليل والنهار في جميع ايام السنة فيه مستويان ابدًا وممرّ البروج في وسط السماء في كل بلد من البلدان يكون بقدر طلوعها في هذا الخطّ وبه تمرّ ايضا في وسط السماء هناك ولذلك سُمّيَتْ بمطالع البروج في الفلك المستقيم وكلّ ثلاثة بروج فانّ طلوعها في الفلك المستقيم مع تسعين زمانًا من ازمان معدّل النهار. ﴿ فاذا اردت ﴾ ان تحسب مطالع ايّ درجة شئت من درج البروج في الفلك المستقيم فخذ الميل كلّ وهو كج له فاعرف وتره وهو وتر الميل كلّ ثم انقص الميل كلّ من تسعين واعرف وتر ما يبقى وهو وتر تمام الميل كلّ ثم خذ من أول الحمل الى الدرجة التي تريد فاعرف ميل تلك الدرجة فما كان فاعرف وتره وهو وتر ميل الدرجة ثم انقص ميل الدرجة من تسعين واعرف وتر ما يبقى وهو وتر تمام ميل الدرجة ثم اضرب وتر<sup>1</sup> ميل الدرجة في وتر تمام الميل كلّ فما بلغ فاقسمه على وتر ميل الدرجة فما حصل فاقسّمه فما بلغت القوس فهو \*مقدار ما يطلع في فلك معدّل النهار من أول الحمل الى تلك الدرجة التي اردت. فان كنت حسبت لثلاثين درجة فهو مطالع برج الحمل كلّ وان كنت حسبت لستين فهو مطالع الحمل والثور جميعًا فألقِ منه مطالع الحمل تبقى مطالع الثور ثم انقص مطالع الحمل والثور جميعًا من تسعين فما بقي فهو مطالع الجوزاء. فاذا عرفت مطالع الحمل فانّ مطالع السُّنْبُلَة والحوت والميزان مثله ومطالع الأسد والدلو والعقرب مثل مطالع الثور ومطالع القوس والجدي والسرطان مثل مطالع الجوزاء وعلى هذا الرسم تستخرج مطالع درجة بدرجة وتثبت ذلك

f. 13,v.

1) Cod. وتر تمام

في الجداول وتبتدئ من أول الجدي لكي تعلم مطالع البروج في وسط السماء لكل بلد منه ويكون العدد الذي يُعلم به ما يتوسط السماء وما يطلع من الاجزاء<sup>1</sup> في كل بلد عدداً واحداً بعينه وسُنِّين كيف تجدول المطالع عند ذكر مطالع البروج في الاقاليم لكيلا يتكرر القول.

## الباب السادس

5

في خواص الخطوط المتوازية الموازية لمعدل النهار ومواضع الارض العامرة المعلومة في الطول والعرض وما يتبع ذلك

10 قال ينبغي ان نبتدئ بذكر فلك معدل النهار ثم ذكر الافلاك الباقية المائلة عنه الى ناحية الشمال وما يُسامت هذه الافلاك من مواضع الارض فنقول ان الخط الذي تحت فلك معدل النهار من الارض هو الخط الذي يسمى خط الاستواء وهو الذي لا عرض له ومدار فلك معدل النهار عليه وفوقه من المشرق الى المغرب والنهار والليل فيه مستويان ابداً في جميع ايام السنة كما ذكرنا بدئاً وهذا الخط وحده فقط اذا جازت عليه الشمس اعتدل النهار والليل وتساويا في الحس في جميع الارض والشمس  
15 عند ذلك تقع على النقطة المشتركة من فلك البروج وفلك معدل النهار\* وذلك انه موضع تقاطع f. 14,r.

الفلكين وهي نقطة رأس [الحمل ورأس]<sup>2</sup> الميزان وعند ذلك فقط تظل الشمس فوق رؤس من كان يسكن هذا الخط في اوقات انتصاف النهار ولا يكون للقائمين عند ذلك هناك ظل واذا كان مجرى الشمس في نصف فلك البروج الشمالي كان ميل أظلال القائمين في وقت انتصاف النهار هناك الى ناحية الجنوب واذا كان مجراها في النصف الجنوبي من فلك البروج كان ميل الأظلال حينئذ في اوقات  
20 انتصاف النهار الى ناحية الشمال وهذا الخط وحده فقط هو الذي يُحد ناحية الجنوب من جميع الربع المسكون. وايضاً فان جميع الكواكب تطلع وتغرب هنالك لأن قطبي الكرة تكون هناك في نفس دائرة الأفق ودور الفلك هناك دولابي وهو السنوي. وليس بمعلوم على الحقيقة ان هذا الخط من الارض

1) Cod. — 2) Deest in cod.

- المسكون لأنه لم نَر أَحَدًا يُزَعِم أَنَّهُ انتهى إليه في زماننا هذا ولا ذكر بطليموس ذلك في كتابه ولكنه معروف عند أهل الفهم أن مزاج هذا الخطّ معتدل لأن الشمس لا تبعد عنه بعداً مفراطاً ولا يطول اظلالها على سمتة لسرعة ممرها عند ذلك في الميل فلذلك يكون الصيف والشتاء فيه حسني المزاج. فقد يظهر مثل ما وصفنا فيما قرب منه مثل بلد صنعاء وعدن وغيرهما من بلد اليمن التي تقرب إليه.
- ﴿وَأَمَّا سائر الخطوط الباقية﴾ المائلة عن هذا الخطّ إلى ناحية الشمال وهي الخطوط المتوازية الموازية 5 لهذا الخطّ المذكور فإن جميع الكواكب التي تقع في خطّ منها في الدائرة التي مركزها قطب فلك معدّل النهار الشمالي المخطوطة ببعد ارتفاع القطب في ذلك الخطّ عن الأفق لا تغيب في ذلك الخطّ بته. والكواكب الخارجة عن هذه الدائرة فما كان منها قريباً من هذه الدائرة فقد يرى في الليلة مرتين في أول الليل مرة وفي آخره أخرى\* ويغيب فيما بين ذلك والكواكب التي على سمت الرأس منها هي التي تقطع من الفلك الذي على قطبي معدّل النهار قوساً فيما بين الكوكب وبين معدّل النهار مساوية لما 10 بين الخطّ وبين معدّل النهار. والكواكب الأبدية الخفاء هي التي تقع في الدائرة التي مركزها قطب معدّل النهار الجنوبي المخطوطة ببعد انخفاض القطب عن الأفق وأما سائر الكواكب الباقية الخارجة عن هذه الصفة فإنها تطلع وتغيب ولذلك إذا رُصد أحد الكواكب التي تكون في الدائرة التي مركزها قطب فلك معدّل النهار الشمالي المخطوطة ببعد ارتفاع القطب عن الأفق فأخذ ارتفاعه أعلى ما يكون وذلك عند مجازته على خطّ وسط السماء<sup>1</sup> من فوق القطب حيث يكون بين سمت الرأس والقطب 15 ثم أمهل حتى يصير على خطّ وسط السماء من تحت القطب فيما بين القطب والأفق وذلك اخفض وأخذ ارتفاعه عند ذلك فعلم ما بين الارتفاعين من الفضل فزيد نصفه على أقل الارتفاعين كان ذلك هو ارتفاع القطب الشمالي عن الأفق هناك. وكذلك إن جمع أيضاً الارتفاعان جميعاً ثم أخذ نصف ما يجتمع منهما كان هو ارتفاع القطب وهو يكون عرض ذلك الموضع في الشمال. ﴿وكلّ خطّ من هذه الخطوط﴾ يكون بعده عن معدّل النهار أقل من الميل فإن الشمس تجوز على سمت الرأس في 20 كلّ خطّ منها في السنة مرتين وذلك معروف من جدول الميل وفي أيّ أجزاء فلك البروج يكون ذلك اعني الجزء الذي تكون الشمس فيه يومئذٍ لأنها إذا كانت في أول برج الحمل أو الميزان كان مجازها

وتر الضياء. 1) Cod.

في وقت انتصاف النهار على سمت الرأس في خط الاستواء كما قد تقدّم القول فيه أيضاً وذلك لا ينتهي هناك في السنة إلا مرة واحدة وإذا كانت في ناحية الشمال من هاتين النقطتين فإنها توافق سمت رأس من كان يسكن \*تحت مجازها في الميل وهو ان يكون ارتفاع القطب هناك مثل ميل f. 15,r. الدرجة التي تكون فيها الشمس يومئذ إذا كان الميل الى ناحية الشمال ومعلوم ان بُعد معدل النهار عن سمت الرأس يقع بمقدار الميل ولا يكون للقائمين هنالك يومئذ في وقت انتصاف النهار ظل فاذا ولّت عنهم كان أظلال القائمين في وقت انتصاف النهار الى ناحية الجنوب حتى ترجع اليهم فتظل فوق رؤسهم ثانية فلا يكون أيضاً للقائمين حينئذ ظل حتى تولّى عنهم فتميل اظلال القائمين عند ذلك الى ناحية الشمال. ﴿وما كان من الخطوط الباقية﴾ التي بعدها عن معدل النهار اكثر من مقدار الميل فإن الشمس لا تبلغ سمت رأس أهلها أبداً ولا تميل اظلال القائمين فيها الى ناحية الجنوب في وقت انتصاف النهار ويزيد اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر فيها الى ان ينتهي الى الخط الذي بعده عن معدل النهار ست وستون درجة وخمس وعشرون دقيقة التي هي مقدار ما ينقص الميل كلّ من تسعين ففي هذا الخط وحده اذا صارت الشمس في نقطة المنقلب الصيفي التي تدعى رأس السرطان تكون زيادة النهار فيه اثنتا عشرة ساعة ولذلك يكون اليوم والليلة جميعاً يوماً واحداً نهائياً كلّ ويصير الليل مثل ذلك اذا صارت الشمس في نقطة المنقلب الشتوي التي تدعى رأس الجدي وهذا الخط وحده فقط هو أول الخطوط التي تميل فيها اظلال القائمين الى جميع نواحي الافق لأن انتصاف النهار<sup>1</sup> فيما وراء هذا الخط الى ناحية الشمال غير محدود ويكون فلك البروج في هذا الخط وحده فقط هو الافق نفسه اذا اشرقت منه نقطة الاعتدال الربيعي وذلك ان رأس السرطان يطلع من نقطة الشمال ومع ذلك تكون نقطة رأس الحمل على الافق الشرقي طالعة من مطلع الاعتدال ولذلك اذا جازت الشمس على نقطة المنقلب الصيفي لا تغيب يوماً وليلة بل يكون مجازها حول الافق \*بأبعاد مختلفة عنه<sup>2</sup> الى ان تعود الى نقطة الشمال فلا يكون لذلك<sup>3</sup> اليوم ليل بته. ﴿قال﴾ فأما باقي الخطوط المائلة عن هذا الخط الى ناحية الشمال فإن اظلال القائمين تدور حولها في كلّ خط منها الى جميع النواحي من الافق ويكون طول النهار في كلّ خط منها معلوماً من جدول الميل وذلك ان ميل الاجزاء التي تبعد الشمس

ذلك Cod. 3) — منه Cod. 2) — Deest in cod. 1)

في هذه الخطوط عن نقطة المنقلب اذا أنقصت من تسعين كان الذي يبقى هو بُعد الخط الموازي  
 لمعدل النهار عن معدل النهار اعني ارتفاع القطب في ذلك الخط. والجزاء التي تقطع الشمس من  
 ناحيتي نقطة المنقلب تكون إما ابدية الظهور وإما ابدية الخفاء ولذلك يكون طول النهار في بعض  
 هذه الخطوط الشهر والشهرين والثلاثة والاقل والاكثر والليل في ضد ذلك مثله الى ان ينتهي الى  
 الخط الذي يكون بعده عن معدل النهار جميع اجزاء الربع وهو الذي يكون ارتفاع القطب فيه تسعين<sup>5</sup>  
 جزءاً فهناك يكون طول النهار ودور ظل القائمين حولها الى جميع نواحي الافق قريباً من ستة اشهر لانه  
 هنالك لا يكون نصف فلك البروج الشمالي الذي من اول الحمل الى آخر السنبلة غائباً تحت الارض  
 ابداً ولا نصفه الباقي الجنوبي ظاهر فوق الارض ابداً ولذلك تكون السنة كلها يوماً واحداً نصف نهار  
 ونصف ليل وعند ذلك فقط يكون القطب الشمالي فوق سمت الرأس ويكون فلك معدل النهار في  
 موضع ابدى الظهور وابدى الخفاء وذلك انه في نفس موضع الافق هناك وبين ان دور الفلك<sup>10</sup>  
 هنالك رحاوي. وفيما بين خط الاستواء وهذا الخط تختلف المدارات فيما بين الدولابي والرحاوي  
 فيميل بحسب ميل الموضع عن خط الاستواء في قربه وبُعده من كل واحد من الخطين والله اعلم.  
 ﴿ ونضع مثلاً ﴾ لبعض اقدار النهار في بعض هذه الخطوط ليكون القياس اليه \* ونجعله في الخط  
 الذي بعده عن فلك معدل النهار تسعة وستون جزءاً واربع واربعون دقيقة وهو ارتفاع القطب عن  
 هذا الخط فاذا نقصنا ذلك من تسعين بقي عشرون جزءاً وست عشرة دقيقة ونجد الشمس توافق مثل<sup>15</sup>  
 هذه الاجزاء من ميل الشمال اذا كان بعدها عن نقطة المنقلب الصيفي عن كل الجهتين ثلثين جزءاً  
 وذلك من حين تكون في اول الجوزاء فلا تزال ظاهرة فوق الارض تدور حول الافق الى ان تنتهي  
 الى اول برج الأسد ولذلك لا تغيب في هذا الخط بته ما دامت في هذه الستين الجزء الذي على  
 جنبي نقطة المنقلب فيكون طول النهار ودور ظل القائمين حولها الى جميع نواحي الافق حتى تقطع الشمس  
 هذه الاجزاء المذكورة وذلك في قريب من شهرين. واذا كان<sup>2</sup> كل بعدها عن نقطة المنقلب الشتوي<sup>20</sup>  
 فيما بين الجزئين المنقلبين لهذين الجزئين لم تظهر فوق الارض وذلك من حين توافق اول القوس الى  
 ان تنتهي الى اول الدلو ولذلك يكون طول الليل قريباً من شهرين ايضاً. وأما<sup>1</sup> الخط الذي بعده عن

f. 16,r.

1) Cod. ان — 2) Deest in cod.

معدّل النهار ع كح فإنّ الشمس لا تغيب تحت الارض اذا وافقت من ميل الشمال مقدار ما تنقص هذه  
الاجزاء المذكورة من تسعين ولا تظهر فوق الارض اذا وافقت من ميل الجنوب مثل ذلك ومقدار  
ما وصفنا يا لب ونجد الشمس توافق مثل هذا المقدار من الميل عند مسيرها الى أول الثور وأول  
السُّنْبُلَة فيكون بعدها عن نقطة المنقلب الصيفي عند هذين الموضعين من كلّ ناحية ستين جزءاً ولذلك  
5 يكون طول النهار ودور اظلال القائمين حولها قريباً من اربعة اشهر وكذلك تغيب تحت الارض اذا  
وافق مسيرها من أول العُقْرَب الى أول الحوت فيكون طول الليل ايضاً مثل ذلك. ﴿ وأما مواضع  
الارض المعلومة ﴾<sup>1</sup> والبلدان المسكونة في الطول والعرض فقد اوضحنا بالقياس الذي قد ذكره  
بطليموس ووافق عليه غيره \* من القدماء أنّ الارض مستديرة وأنّ مركزها في وسط الفلك والهواء<sup>2</sup>  
محيط بها من كلّ الجهات وأنّها عند فلك البروج مثل منزلة النقطة قَلَّة. ﴿ وأما عمرانها ﴾ فإنهم  
10 اخذوا حدوده من الجزائر العامرة التي تُسمى الخالدات<sup>3</sup> التي في بحر أوقيانوس الغربيّ وهي ستّ جزائر  
عامرة الى أقصى عمران الصّين فوجدوا ذلك اثنتي عشرة ساعة فعلوها أنّ الشمس اذا غابت في اقصى  
عمران الصين كان أول طلوعها على أول الجزائر العامرة المذكورة أنّها في بحر اوقيانوس الغربيّ واذا  
غابت في هذه الجزائر صار أول طلوعها على اقصى عمران الصّين وذلك نصف دائرة الارض وهو  
طول العمران الذي وقف عليه ومقداره من الأميال ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة ميل من الأميال التي  
15 عملوا عليها في مساحة الارض ثم نظروا في العرض فوجدوا العمران من موضع خطّ الاستواء الى ناحية  
الشمال ينتهي الى جزيرة ثولي<sup>4</sup> التي في برطانية حيث يكون طول النهار الأطول عشرين ساعة. وذكروا  
أنّ خطّ الاستواء من الارض يُقَطَّع من المشرق الى المغرب فيما بين الهند والحَبَش في جزيرة هناك  
من ناحية الجنوب من معدّل النهار فتعترض<sup>5</sup> هنالك وتحدّ ما بين الشمال والجنوب. والخطّ الذي يُقَطَّع  
هذا الخطّ من ناحية الشمال الى ناحية الجنوب في النصف ممّا بين هذه الجزائر المذكورة أنّها في بحر  
20 اوقيانوس واقصى عمران الصّين وهو قبة الارض المعروفة بما وصفنا وموضعها موضع التقاطع والعرض من  
خطّ الاستواء الى جزيرة ثولي يكون قريباً من ستين جزءاً وذلك سدس دائرة الارض فإذا ضُرب

1) Quae sequuntur, usque ad finem capitis, iam edidit Re i n a u d, codicis lectiones servans. —

2) Cod. الهوى; Re i n a u d perperam الهدار quod αἰθήρ esse putavit. — 3) Cod. الخاليات, sed Plato « Alchali-  
lides ». — 4) Hic et infra cod. تولى — 5) Cod. فيعترض et postea ويحد

هذا السدس الذي هو مقدار العرض في النصف الذي هو مقدار الطول كان ما يظهر من العمران من ناحية الشمال مقدار نصف سدس الارض وهو جزء من اثني عشر جزءاً ﴿وقدروا بحر الهند﴾ وقالوا أن طوله يعدّ من المغرب الى المشرق من اقصى الحبش الى اقصى الهند ثمانية آلاف ميل وعرضه الفان \*وسبعمائة ميل ويجاوز من جزيرة استواء الليل والنهار الى ناحية الجنوب ألفاً وتسعمائة ميل وله خليج بأرض الحبش يمدّ الى ناحية البربر<sup>1</sup> يُسمّى الخليج البربري وطوله خمسمائة ميل وعرض طريقه مائة 5 ميل. وخليج آخر يخرج نحو ارض أيلة وهو بحر القلزم طوله الف واربعمائة ميل وعرض طريقه الذي يُسمّى البحر الأخضر<sup>2</sup> مائتا ميل وعرضه في الاصل سبعمائة ميل. وخليج آخر يخرج نحو ارض فارس يُسمّى الخليج الفارسي وهو بحر البصرة طوله الف واربعمائة ميل وعرضه في الاصل خمسمائة ميل وعرض طريقه مائة وخمسون ميلاً. ويكون بين<sup>3</sup> هذين الخليجين اعني خليج أيلة وخليج فارس ارض الحجاز واليمن ويكون ما بين هذين الخليجين ألفاً وخمسمائة ميل. ويخرج منه ايضاً خليج آخر الى اقصى 10 ارض الهند عند تمامه يُسمّى الخليج الأخضر طوله الف وخمسمائة ميل. وفي هذا البحر كلّ اعني بحر الهند والصين من الجزائر العامرة وغيرها الف وثلاثمائة وسبعون جزيرة منها جزيرة في اقصاه عند بلد الصين تسمّى طبرباني وهي سرنديب يُحيط بها ثلاثة آلاف ميل مقابل الهند من ناحية المشرق وفيها جبال عظام وانهار كثيرة منها يخرج الياقوت الاحمر ولون السماء وحولها تسع وخمسون جزيرة عامرة فيها مدن وقرى كثيرة. ﴿فأما بحر اوقيانس﴾ الغربي الذي يدعى المحيط فإنه لا يُعرف منه الا 15 ناحية المغرب والشمال من اقصى ارض الحبش الى برطانية وهو بحر لا تجري فيه السفن والست الجزائر التي فيه مقابل ارض الحبش هي الجزائر العامرة وتُسمّى ايضاً جزائر السعداء. وجزيرة اخرى مقابل الأندلس تسمّى غديرة عند الخليج وهذا الخليج يخرج منه وعرض موضعه الذي يخرج منه سبعة اميال وهو بين الأندلس وطنجة يُسمّى سبطاً<sup>4</sup> يخرج الى بحر الروم وفيه ايضاً من ناحية الشمال جزائر برطانية وهي اثنتا عشرة جزيرة \*ثم يبعد عن العمران فلا يعرف احد كيف هو ولا ما فيه. ﴿وأما بحر 20 الروم ومصر﴾ فإنه يخرج من عند الخليج الذي يخرج من بحر أوقيانس الغربي عند الجزيرة التي تسمّى

1) Ita quoque Ibn Rosteh 84, Qodāmah 230, et al-Kharaqī in loco quem ad versionem nostram adduximus. Est Berberā. — 2) Cfr. quae ad versionem adnotavimus. — 3) Deest in cod.

4) Cod. سبطا; Plato « Rembata »; Ibn Rosteh 85 شَبَطَى; Qodāmah 231; سبطا; Maçoudi I, 257 سبطا

غَدِيرَةَ مُقَابِلِ الْأَنْدَلُسِ إِلَى صُورَ وَصَيْدَاءَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ وَطُولُهُ خَمْسَةُ أَلْفِ مِيلٍ وَعَرْضُهُ فِي مَكَانِ سِتْمِائَةِ مِيلٍ وَفِي مَكَانِ سَبْعِمِائَةِ مِيلٍ وَفِي مَكَانِ ثَمَانِي مِائَةِ مِيلٍ وَفِيهِ خَلِيجٌ وَاحِدٌ يُخْرِجُ إِلَى نَاحِيَةِ الشَّمَالِ قَرِيبًا مِنْ رُومِيَّةَ طُولُهُ خَمْسِمِائَةِ مِيلٍ يُسَمَّى أَذْرِيَسَ<sup>1</sup> وَخَلِيجٌ آخَرٌ يُخْرِجُ نَحْوَ<sup>2</sup> أَرْضِ زَبُونَةَ<sup>3</sup> طُولُهُ مِائَتَا مِيلٍ وَفِي هَذَا الْبَحْرِ كُلُّهُ مِنَ الْجَزَائِرِ مِائَةُ وَاثْنَتَانِ وَسِتُّونَ جَزِيرَةٌ عَامِرَةٌ مِنْهَا خَمْسُ عِظَامٍ أَحَدَاهَا جَزِيرَةُ قُرْنُسٍ يُحِيطُ بِهَا مِائَتَا مِيلٍ وَسَرْدَانِيَّةٌ يُحِيطُ بِهَا ثَلَاثُمِائَةِ مِيلٍ وَقُبْرُسُ يُحِيطُ بِهَا ثَلَاثُمِائَةِ وَخَمْسُونَ مِيلًا وَصَقْلِيَّةٌ يُحِيطُ بِهَا خَمْسِمِائَةِ مِيلٍ وَإِقْرِيطِشُ يُحِيطُ بِهَا ثَلَاثُمِائَةِ مِيلٍ. ﴿ وَبَحْرُ بَنْطُسَ<sup>4</sup> يَمُدُّ مِنْ لَازِقَةِ إِلَى الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ الْعَظْمَى طُولُهُ أَلْفٌ وَسِتُّونَ مِيلًا وَعَرْضُهُ ثَلَاثُمِائَةِ مِيلٍ يَدْخُلُ فِيهِ النَّهْرُ الَّذِي يُسَمَّى طَنَائِسَ<sup>5</sup> وَمَجْرَاهُ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّمَالِ مِنَ الْبَحِيرَةِ الَّتِي تُسَمَّى مَائِطُسَ وَهُوَ بَحْرٌ ضَخْمٌ وَإِنْ كَانَ يُسَمَّى بِحَيْرَةٍ طُولُهُ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ ثَلَاثُمِائَةِ مِيلٍ وَعَرْضُهُ مِائَةُ مِيلٍ وَعِنْدَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ يَنْفَجِرُ مِنْهُ خَلِيجٌ يَجْرِي كَأَنَّهُ نَهْرٌ وَيَصُبُّ<sup>6</sup> فِي بَحْرِ مِصْرَ وَعَرْضُهُ عِنْدَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَالْقُسْطَنْطِينِيَّةُ عَلَيْهِ. 10 ﴿ وَبَحْرُ جُرْجَانٍ ﴿ وَهُوَ بَحْرُ الْبَابِ طُولُهُ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْمَشْرِقِ ثَمَانِي مِائَةِ مِيلٍ وَعَرْضُهُ سِتْمِائَةِ مِيلٍ وَفِيهِ جَزِيرَتَانِ قِبَالَ جُرْجَانٍ كَاتَا فِيمَا مَضَى عَامِرَتَيْنِ وَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ الْعَامِرَةُ مِنْ مَوْضِعِ بَحْرِ الْأَرْضِ الْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِذَلِكَ أَعْلَمُ. ﴿ وَقَدْ قُسِمَتِ الْأَرْضُ ﴿ بِثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ الْأُولَى مِنْهَا مِنَ الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّمَالِ وَالْخَلِيجِ الَّذِي يُخْرِجُ مِنْ بَنْطُسَ إِلَى الْبَحْرِ الْأَكْبَرِ وَمَا بَيْنَ بَحِيرَةِ مَائِطُسَ<sup>7</sup> إِلَى بَنْطُسَ<sup>8</sup> فَصَارَتْ حُدُودُ \* هَذِهِ النَّاحِيَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالشَّمَالِ الْبَحْرَ الْغَرْبِيَّ وَهُوَ أَوْقِيَانَسُ وَمِنْ نَاحِيَةِ الْجَنُوبِ بَحْرُ 15 مِصْرَ وَالرُّومَ وَمِنْ نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ طَنَائِسُ<sup>9</sup> وَبَحِيرَةُ مَائِطُسَ<sup>10</sup> وَصَارَتْ هَذِهِ الْأَرْضُ شَبَهَ الْجَزِيرَةِ وَسَمَّوْهَا أَوْرُوفِي. 11 ﴿ وَالْقِسْمُ الثَّانِي ﴿ مِنْ نَاحِيَةِ الْجَنُوبِ مِنْ بَحْرِ مِصْرَ إِلَى بَحْرِ الْحَبَشِ وَحُدُودُ هَذِهِ النَّاحِيَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ وَمِنْ الشَّمَالِ بَحْرَ مِصْرَ وَالرُّومَ وَمِنْ الْمَشْرِقِ الْعَرِيشُ وَمِنْ الْجَنُوبِ بَحْرُ الْحَبَشِ وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ لُوبِيَا. ﴿ وَالْقِسْمُ الثَّلَاثُ ﴿ جَمِيعُ مَا بَقِيَ مِنْ عِمْرَانَ الْأَرْضِ إِلَى أَقْصَى ذَلِكَ وَحُدُودُهُ مِنَ الْمَغْرِبِ طَنَائِسُ<sup>12</sup> وَالنَّهْرُ وَالْخَلِيجُ وَالْعَرِيشُ وَأَيْلَةُ وَمِنْ الْجَنُوبِ بَحْرُ الْيَمَنِ وَالْهِنْدُ وَمِنْ الْمَشْرِقِ أَقْصَى عِمْرَانَ الصِّينِ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ وَالصِّينِ نَفْسُهَا وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ أَشْيَا الْكُبْرَى. فَهَذِهِ 20

1) Cod. اذرس; al-Kharaqī ادرس; Ibn Rosteh ut recepi. — 2) Cod. من بحر; sed Plato « ver-  
sus terram Verbonensem »; Ibn Rosteh 85, Qodāmah 231 et al-Kharaqī إلى. — 3) Cod. بربوتيه —  
4) Cod. hic et infra نيطس — 5) Cod. طيانس — 6) Cod. ونصب — 7) Cod. نابلس — 8) Ita recte cod. —  
9) Cod. طيانس — 10) Cod. ماينطس — 11) Cod. اورنقى — 12) Cod. طيانس

الثلة الاقسام قد جمعت الاقاليم والكُور وسائر البلدان العامرة. وأما ما لا يُعرف عمرانُه ولا خرابه فهو  
 احد عشر جزءاً من اثني عشر جزءاً وأما الجزء الذي فيه العمران المعروف من موضع خط الاستواء ففيه  
 البحور والمفاوز. فان قال قائل هل في هذه الاحد عشر جزءاً نبات وحيوان وعمران كان القول فيه  
 من جهة القياس والرأي وأما ما كان من عمران الارض قبلنا فإنه لا يجوز الحد والأفراق التي ذكرنا  
 وأما الذي وراء ذلك فإنه لم يُجره احد<sup>1</sup> الينا ولكن الرأي والظن يقع على ما لا يُنكره احد من ذوي<sup>5</sup>  
 المعرفة على جهة القياس ان الشمس والقمر والكواكب تجري عندنا فيكون بحركتها وقربها وبعدها صيف  
 وشتاء ونبات وحيوان وعمران وما يعرفه كل احد فان كانت الشمس تطلع على كل مكان من دائرة  
 الارض الباقية والكواكب مثل ما عندنا فيمكن ان يكون هنالك نبات وحيوان وبحور وجبال مثل ما  
 عندنا وينبغي ان يكون كذلك. وتكون حصّة الدرجة الواحدة من هذه الاميال \*المذكورة قريباً من f. 18,v.  
 خمسة وستين ميلاً وهو مسيرة يومين بالتقريب والله اعلم. ﴿فأما طول المدن وعرضها﴾ على ما رُسم<sup>10</sup>  
 في كتاب صورة الارض فان مواضعها من الطول الذي هو مسافة ما بين المغرب والمشرق فانهم ابتدأوا  
 به من الجزائر العامرة التي في بحار قيانس الغربي الى ناحية المشرق على حسب ما وجدوا اوقات كسوفات  
 القمر خاصّة بتقدّم بعضها بعضاً في البلدان فعلوها بذلك ان انتصاف النهار في كل بلد يتقدّم انتصاف  
 النهار في غيره من ناحية المغرب باجزاء من ازمان معدّل النهار يكون مقدارها مقدار ازمان ما بين  
 الكسوف في البلدين ومن ذلك ما اخذوه من الاخبار ممن يسلك الطرق بالتقريب. وأما عروض المدن<sup>15</sup>  
 فانهم اخذوها من قبل قياس الشمس في اوقات انتصاف النهار في البلدان فعرفوا بعدها وقربها من  
 نقطة سمت الرأس على نحو ما بيننا<sup>2</sup> فيما تقدّم من هذا الكتاب فعلوها بعد كل بلد عن خط الاستواء  
 وهو مسافة ما بين الجنوب والشمال ورسموا تحت كل مدينة بعدها عن الجزائر الخالدات<sup>3</sup> في الطول  
 وعن خط الاستواء في العرض بالتقريب وقد أثبتنا ذلك على الرسم الذي وجدناه في كتاب صورة  
 الارض المعروف وذكر أوساط البلدان والكُور المعلومة ايضاً ذكراً مفرداً كما فعل بطليموس وهي<sup>20</sup>  
 اربعة وتسعون بلداً. وقد يوجد في هذا الكتاب خلل في الاطوال والعروض وسنعيد ذكر ما يحتاج  
 اليه من ذلك فيما يستأنف من كتابنا هذا.

1) Reinaud واحد يجز — 2) Perperam apud Reinaud بينا, quod corrigere vult بين (sic). — 3) Cod. الخاليات ut pag. 25.

## الباب السابع

في معرفة مشارق الشتاء والصيف ومغاربهما من دوائر آفاق البلدان من قبل زيادة النهار الاطول  
ومن قبل ارتفاع القطب اذا كان احدهما معلوماً.

5

قال اذا اردت ان تعرف اقدار القسي من دائرة الأفق التي تقع فيما بين فلك معدل النهار  
\*وفلك البروج عند الافق في كل بلد وهو سمت مطلع كل جزء تريد من اجزاء فلك البروج ومغيبه  
f. 19,r. نخذ زيادة النهار الاطول المفروض فاعرف مبلغه من الدرج وذلك بأن تضرب كل ساعة منه في خمس  
عشرة درجة فما بلغ نخذ نصفه وزدّه على تسعين فما حصل فهو نصف قوس النهار الاطول ثم خذ الميل  
10 كله وهو ميل نقطة أول السرطان وأنقصه من تسعين فما بقي فاعرف وتره وهو وتر تمام ميل السرطان  
فاضربه في وتر نصف قوس النهار الاطول فما حصل فاقسمه على نصف القطر فما بلغ فقسّه فما حصل  
من القوس فانقصه من تسعين فما بقي فهو مقدار ما بين مطلع أول السرطان ومغيبه وبين فلك معدل  
النهار في دائرة الافق الى ناحية الشمال من معدل النهار. وكذلك اذا عملت بنصف قوس النهار الاقصر  
الذي هو نهار أول الجدي كان المعنى واحداً في المقدار ومعلوم أن مطلع الجدي ومغيبه يكون من ناحية  
15 الجنوب من معدل النهار. وبين أن سمت رأس السرطان في الشمال مثل سمت رأس الجدي في الجنوب  
وهذه المشارق والمغارب الصيفيّة والشتويّة فالتى منها من ناحية الشمال تسمى الصيفيّة والتي منها في  
الجنوب تسمى الشتويّة. وان شئت أن تعرف سمت مطلع ومغيب غير هاتين النقطتين من فلك البروج  
نخذ ميل أي درجة شئت فانقصه من تسعين فما بقي فاعرف وتره ثم اعرف نصف<sup>1</sup> قوس نهار تلك  
20 الدرجة او افرضه كم شئت وخذ وتره واضربه في وتر تمام ميل الدرجة فما بلغ فاقسمه على نصف القطر  
فما حصل فقسّه فما خرج فانقصه من تسعين فما بقي فهو سمت مطلع تلك الدرجة ومغيبها في دائرة  
الافق فان كان الميل شمالياً\* فهو الى ناحية الشمال من معدل النهار وان كان جنوبياً فهو الى ناحية

f. 19,v.

1) Deest in cod.

الجنوب. فان كان عرض البلد مفروضا و اردت ان تعرف سمت مطلع ومغيب ايّ درجة شئت من قبل ذلك فانقص عرض البلد من تسعين فما بقي فهو ارتفاع أول الحمل فيه فاعرف وتره ثم خذ ميل الدرجة التي تريد واعرف وتره ثم اضربه في نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر ارتفاع أول الحمل فما حصل فقسّه فما بلغت القوس فهو بُعد مطلع تلك الدرجة ومغيبها عن مطلع أول الحمل ومغيبه من دائرة الافق الى جهة الميل وهو السميت ان شاء الله.

5

## الباب الثامن

### في معرفة ارتفاع القطب من قبل زيادة النهار الاطول

10

قال اذا اردت ان تعرف ارتفاع قطب معدّل النهار الشمالي عن الافق وهو عرض البلد من قبل زيادة النهار الأطول على النهار المعتدل او من قبل نقصان النهار الاقصر فخذ نصف زيادة النهار الاطول الذي هو نهار أول جزء من السرطان فما بلغ من الدرج فزده على تسعين فما بلغ فهو نصف قوس النهار الاطول وان شئت ان تنقصه من تسعين فما بقي نصف قوس النهار الاقصر وبأيّهما عملت فالمعنى واحد ثم انقص الميل كلّ من تسعين فما بقي فاعرف وتره وهو وتر تمام الميل كلّ ثم اضرب 15 وتر نصف قوس النهار في وتر تمام الميل كلّ فما خرج فاقسمه على نصف القطر فما حصل فقسّه وما بلغت القوس فهو بُعد مطلع أول السرطان عن نقطة الشمال فانقصه من ٩٠<sup>1</sup> فما بقي فهو بُعد مطلع رأس السرطان عن نقطة مشرق الاعتدال وقد بينّا ذلك في الباب الذي قبل هذا. ثم اضرب وتر نصف زيادة النهار الاطول\* في وتر بعد مطلع أول السرطان عن نقطة الشمال فما بلغ فاقسمه على وتر بُعد مطلع أول السرطان عن مطلع أول الحمل فما خرج فاضربه في نصف القطر واقسم ما اجتمع من 20 ذلك على وتر نصف قوس النهار الاطول فما حصل فقسّه فما حصلت القوس فهو ارتفاع القطب حيث يكون زيادة النهار الاطول ذلك القدر المفروض الذي عملت عليه.

f. 20,r.

1) Ita codex ipse.

## الباب التاسع

في معرفة زيادة النهار الاطول وما دونه من زيادات النهار من قبل ارتفاع القطب.

5

قال اذا اردت ان تعرف مقدار زيادة النهار الاطول ونقصان النهار الاقصر من النهار المعتدل من قبل ارتفاع القطب اذا كان مفروضاً نخذ عرض البلد فاعرف وتره ثم انقص عرض البلد من تسعين فاعرف وتر ما يبقى وهو وتر تمام عرض البلد ثم اعرف وتر الميل كله ووتر ما يبقى لتمام الميل كله الى تسعين ثم اضرب وتر عرض البلد في وتر الميل كله فما بلغ فاقسمه على وتر تمام الميل كله فما حصل فاضربه في نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر تمام عرض البلد فما خرج فقسوه فما بلغت القوس فهو نصف زيادة النهار الاطول. وكذلك يكون نصف نقصان النهار الاقصر فأضعف ذلك فما بلغ فهو زيادة النهار الاطول ونقصان النهار الاقصر كلها. وكل خمس عشرة درجة من ذلك ساعة معتدلة فما حصل من الساعات فزده على الاثني عشر ساعة التي هي طول النهار المعتدل فما بلغ فهو ساعات النهار الاطول وانقص تلك الزيادة من اثني عشر فما بقي فهو ساعات النهار الاقصر. وان شئت ان تعلم زيادة نهار غير هذين الجزئين من فلك البروج نخذ ميل اي درجة شئت من درج البروج فاعمل به بدّل الميل كله فما حصل في آخر العمل على تلك الجهة فهو اختلاف النهار في تلك الدرجة. فان كان ميل الدرجة \*شمالياً فهو زيادة النهار فان كان جنوبياً فهو نقصان في تلك الدرجة.

f. 20,v.

## الباب العاشر

20

في معرفة الارتفاع والظل احدهما من قبل الآخر بالحساب او الجدول

قال اذا اردت ان تعرف الظل من قبل الارتفاع فاعرف وتر الارتفاع ووتر ما يبقى لتمام الارتفاع الى تسعين ثم افرض اجزاء المقياس كم شئت واضرب وتر تمام الارتفاع في اجزاء المقياس فما بلغ

فأقسمه على وتر الارتفاع فما خرج فهو مقدار انبساط الظل وامتداده على بسيط الارض بالمقدار الذي تكون به اجزاء المقياس تلك الاجزاء. والذي عمل عليه اصحاب الحساب وعليه عملنا اقدار الظل في هذا الكتاب في مقدار طول المقياس هو ان اجزاء المقياس اثنا عشر جزءاً وقد يجوز ان يُجزأ بأقل من ذلك وبأكثر بحسب ما يُريد الحاسب لان اجزاء الظل انما تُنسب الى اجزاء المقياس فيقال ان طول الظل كذا وكذا جزءاً بالمقدار الذي جعل به المقياس كذا وكذا. ﴿وان اردت﴾ ان تعرف<sup>5</sup> الارتفاع من قبل الظل المبسوط الذي ذكرنا فاضرب الكل في مثله وزد على ما يجتمع من ذلك اجزاء المقياس مضروبة في مثلها وهي على ما اصلنا عليه الحساب مائة واربعة واربعون اذا كانت اجزاء المقياس اثني عشر جزءاً فما اجتمع من ذلك نخذ جذره فما اجتمع فهو قطر مثلثة الظل فاحفظه ثم اضرب اجزاء المقياس في نصف القطر ومبلغ ذلك ابداً سبعمائة وعشرون على هذا الاصل الذي اصلنا فاقسم هذه السبعمائة والعشرين على قطر مثلثة الظل الذي حفظت فما حصل فقسوه فما بلغت القوس فهو مقدار<sup>10</sup> الارتفاع. وان شئت ان تحسبه بجهة اخرى فاضرب الظل في نصف القطر\* فما بلغ فاقسمه على قطر مثلثة الظل فما حصل فقسوه فما حصلت القوس فهو بعد درجة الشمس او غيرها عن نقطة سمت الرأس في دائرة الارتفاع فانقصه من تسعين فما بقي فهو الارتفاع. ﴿واما الظل المنتصب﴾ اعني القائم فانه على عكس البسيط وذلك انه اطول ما يكون في وقت انتصاف النهار واقصر ما يكون عند طلوع الشمس فاذا اردت ان تعرف هذا الظل من قبل الارتفاع فاضرب وتر الارتفاع في مقدار اجزاء<sup>15</sup> المقياس فما بلغ فاقسمه على وتر ما يبقى لتقام الارتفاع الى تسعين فما حصل فهو مقدار الظل باجزاء المقياس. وان اردت معرفة الارتفاع من قبل هذا الظل القائم فاضرب الظل في مثله وزد على ذلك ما يجتمع من ضرب اجزاء المقياس في مثلها فما بلغ نخذ جذره وهو قطر مثلثة الظل فان شئت فاضرب اجزاء المقياس في نصف القطر فما بلغ فاقسمه على قطر مثلثة الظل فما حصل فقسوه فما بلغ فهو مقدار ما بين درجة الشمس وبين نقطة سمت الرأس في دائرة الارتفاع فانقصه من تسعين فما بقي فهو<sup>20</sup> الارتفاع. وان شئت فاضرب الظل في نصف القطر واقسمه على قطر مثلثة الظل فما حصل فقسوه فما بلغت القوس فهو الارتفاع. ﴿وان اردت ان تعرف﴾ كل واحد من الظلّين من قبل الارتفاع بالجدول واردت الظل المبسوط فاطلب في جدول الارتفاع والظل في سطور الارتفاع مثل ما معك من الارتفاع وخذ ما تلقاه في جدول الظل فما كان فهو مقدار ظل ذلك الارتفاع. وان اردت ان

f. 21,r.

تعرف الارتفاع من قبل هذا الظل فاطلب مثل الظل الذي تُريد في جدول اصابع الظل فحيث ما  
 اصبت مثله نخذ ما بإزائه من درج الارتفاع المرسومة في سطر الارتفاع فما بلغ \*فهو مقدار الارتفاع  
 لذلك الظل. وان كان مع درج الارتفاع دقائق او كان مع اصابع الظل دقائق نخذ ذلك بالتعديل  
 على ما رسمت لك في باب الميل وهو اذا كان مع الارتفاع دقائق نظرت كم مقدارها من ستين فاخذت  
 من فضل الدرج التامة وما هو اكثر منها بدرجة مثل ذلك المقدار فنقصته ابداً من اصابع الظل التامة  
 اذا كان كل ما كثر من الارتفاع اقل من ظل ما قل منه فما بقي فهو ظل ذلك الارتفاع. وان كان  
 مع الظل الذي تريد ان تعرف ارتفاعه دقائق نظرت الى الظل الذي تجده في الجدول فنقصه من  
 الظل الذي معك فما بقي عرفت قدره من فضل ما بين ذلك الظل وما هو اقل منه بدرجة من  
 درج الارتفاع فما كان اخذت بقدره من ستين دقيقة التي بها تتفاضل سطور الارتفاع فما حصل من  
 الدقائق نقصته من الارتفاع الذي وجدت بإزاء الظل الذي اخذت في الجدول مما هو اقرب الى  
 الظل الذي كان معك مما هو اقل منه فما بقي فهو الارتفاع. ﴿ فان اردت ان تعرف ﴿ الظل  
 المنتصب وهو الظل القائم من قبل الارتفاع بالجدول المرسوم فانقص الارتفاع من تسعين فما بقي نخذ  
 ما بإزائه من الظل بالتعديل على ذلك الرسم فما حصل فهو الظل القائم. وان اردت ان تعرف  
 الارتفاع من قبل هذا الظل فاطلب مثل الظل الذي تريد في الجدول وخذ ما بإزائه في سطر  
 الارتفاع بالتعديل فما بلغ فانقصه من تسعين فما بقي فهو الارتفاع وقد رسم الظل في هذا الجدول على  
 ان مقدار المقياس اثنا عشر جزءاً فكما عملت به من الظل فهو على ان مقدار المقياس اثنا عشر جزءاً. 5

## الباب الحادي عشر

في معرفة سمت الارتفاع والظل من دائرة الافق في كل بلد تريد في جميع الاوقات. 20

قال اذا اردت ان تعرف سمت الارتفاع والظل في كل جزء من اجزاء البروج كلها \*في كل بلد  
 تريد نخذ ميل ذلك الجزء فاعرف وتره وجهة الميل ثم انقص ذلك الميل من تسعين فاعرف وتر ما يبقى  
 وهو وتر تمام الميل للجزء ثم اعرف وتر عرض البلد ووتر ما يبقى لتمام عرض البلد الى تسعين ثم خذ  
 5

الارتفاع لأيّ وقت شئت من النهار واعرف وتره ووتر ما يبقى لتمام الارتفاع الى تسعين ثم اضرب وتر ميل الجزء في نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر تمام عرض البلد فما حصل فهو وتر سعة المشرق فاحفظ واعرف جهته وهي جهة الميل ثم اضرب وتر الارتفاع في وتر عرض البلد فما بلغ فاقسمه على وتر تمام عرض البلد فما حصل فهو وتر اختلاف الافق وهو جنوبيّ ابداً فان كان وتر سعة المشرق ووتر اختلاف الافق في جهة واحدة فأجمعهما وان كانا مختلفين فانقص الاقل من الاكثر واعرف جهة ما يبقى فما<sup>5</sup> حصل من الجمع او النقصان فاضربه في نصف القطر واقسمه على وتر تمام الارتفاع فما خرج فقسوه فما بلغ فهو سمت الارتفاع. والظل حينئذ في ذلك الجزء الذي حسبت له فان كان الجزء عند ذلك فيما بين الطالع ووسط السماء فان ذلك سمت من نقطة مطلع اول الحمل والميزان<sup>1</sup> في دائرة الافق الى تلك الجهة<sup>2</sup> التي حصلت لك. وقد تعرف سمت ايضاً بباب آخر بالزوايا التي يعمل عليها في معرفة اختلاف المنظر التي سنبينها فيما يستأنف من هذا الكتاب.

10

## الباب الثاني عشر

### في معرفة خط نصف النهار وهو سمت الجنوب

15

قال اذا اردت ان تعرف سمت الجنوب وهو خط نصف النهار في كل بلد تريد في اي وقت شئت من اوقات السنة فان لم يكن لك موضع الشمس معلوماً فأعتمد الى موضع منكشف الافق سلس الوجه موزون السطح غير مائل فأدر فيه دائرة بأي قدر شئت وأثبت في مركز الدائرة عوداً رقيقاً محدود الرأس مستوياً لا أعوجاج<sup>3</sup> له<sup>3</sup> واحسن اقداره ان يكون طوله مثل ربع قطر الدائرة وقدره بالمقدار من اربع نواحي الدائرة الى طرف العود ليصح قيامه على المركز ثم أرصد الظل في اول النهار<sup>20</sup> وهو مستطيل فلا يزال يقصر حتى اذا انتهى الى محيط الدائرة وكاد ان يدخل فتعلم على موضعه من

f. 22,v.

1) Deest in codice. — 2) Hoc loco, ut e Platonis versione patet, in codice haec desiderantur:

التي وجدت فيها الوترين او الاكثر منهما اذا كانا مختلفين وان كان الجزء فيما بين وسط السماء والغارب فان ذلك سمت من نقطة مغيب اول الحمل والميزان في دائرة الافق الى تلك الجهة

3) Deest in codice.

محيط الدائرة نقطة تكون علامة على طَرَف الظلّ ثمَّ أمهل الظلّ الى ان يجوز نصف النهار ويبتدئ  
الظلّ بالزيادة حتى اذا انتهى الى محيط الدائرة وكاد ان يخرج فتعلم على طَرَف موضعه في محيط الدائرة  
نقطة ثانية تكون [علامة على طرف الظلّ]<sup>1</sup> ثمَّ اقسام القوس التي بين النقطتين بنصفين وتعلم على موضع  
نصف<sup>2</sup> القوس نقطة وأخرج من هذه النقطة خطاً مستقيماً يجوز على مركز الدائرة الى الجانب الآخر من  
5 المحيط وأنفذه كم شئت وصنعة ذلك ان تجعل حُرْف المِسْطَرَّة على النقطة التي في نصف القوس وعلى  
المركز وتخطّ خطاً يجوز على النقطة وعلى المركز جميعاً الى محيط الدائرة من الجانب الآخر فيكون هذا  
الخطّ هو خطّ نصف النهار ابداً فتى وقع ظلّ العود الذي في المركز على هذا الخطّ فهو وقت انتصاف  
النهار طال الظلّ ام قصر وهذا الخطّ هو سمت ما بين الجنوب والشمال ثمَّ ربع الدائرة بخطّ آخر يجوز على  
مركز الدائرة وعلى زوايا قائمة وتنقسم الدائرة بهذين الخطّين ارباعاً متساوية ويكون هذا الخطّ سمت  
10 ما بين المشرق والمغرب ثمَّ أرسم على اطراف الخطوط جهات الافق اعني المشرق والمغرب والشمال  
والجنوب. وكلّما قربت الشمس من نقطة المنقلب أيّ المنقلبين كان أصحَّ الرصد لإبطاء حركة الشمس  
فيما بين الرصدين في الميل اعني رصدَي الظلّ. ومعلوم ان وقت انتصاف النهار غير محدود بالحقيقة  
لسرعة مرّ الشمس في الميل<sup>3</sup> في فلك نصف النهار ولكنّه يُعرَف وقت انتصاف النهار\* او اقرب الاوقات  
f. 23,r. اليه. ﴿ وهذا مثال الدائرة ﴾ المذكورة ان شاء الله تعالى.



15 قال تخطّ دائرة على مركزه  
وثبت العمود الموري في موضع  
نقطة هـ وترسم على موضع طَرَف  
الظلّ الذي قبل انتصاف النهار  
نقطة آ وعلى موضع طرفه الذي  
20 بعد انتصاف النهار علامة ب وتنقسم  
قوس آ ب بنصفين على علامة ج  
وتخرج خطّ ج الى علامة د  
نخطّ ج هـ خطّ نصف النهار

1) Addidi ex coniectura. — 2) Deest in codice. — 3) Addidi, Platonem sequens.

ونقطة د هي جهة الجنوب ونقطة ج جهة الشمال ثم تقسم قوس ج آ د بنصفين على نقطة ط  
وتُجر<sup>1</sup> على نقطتي ط ه خطأ<sup>2</sup> يخرج الى نقطة ز فتكون نقطة ز جهة المشرق ونقطة ط جهة  
المغرب فكلما وقع ظل العمود الموري على خط ه ج كان وقت انتصاف النهار أبداً. ﴿وأمّا اذا﴾  
كان لك موضع الشمس معلوماً فاعرف سمت اي الارتفاعات اردت في بعض اوقات النهار وأرصد  
الارتفاع المفروض حتى اذا صار الارتفاع مثله فتعلم على ظل الموري في محيط الدائرة علامة\* تكون  
5 على وسط عرض ظل العمود الموري ثم اقسام الربع الذي تقع فيه هذه النقطة من الدائرة بتسعين  
جزءاً وأعدّد من تلك النقطة الى خلاف جهة سمت ذلك الارتفاع بقدر سمت الارتفاع فما وقع عليه  
من تلك الاقسام فهو نقطة المشرق او المغرب بحسب ما عملت عليه من الوقت في الارتفاع إمّا قبل  
نصف النهار وإمّا بعده فأخرج من تلك العلامة خطاً يجوز على مركز الدائرة وربّع عليه الدائرة بخط  
آخر يجوز على المركز على زوايا قائمة فتعرف حينئذ خط نصف النهار بهذا الخط وخط المشرق والمغرب  
10 بالخط الذي قبله. وكذلك ان كانت هذه الدائرة ظاهرة الافق عند طلوع الشمس او غروبها كانت  
نقطة المشرق او المغرب معلومة من قبل معرفة سمت طلوع جزء الشمس او مغيبه من دائرة الافق التي  
قد جعلنا رسمها ا ب ج د وان شئت ان تعرف خط ما بين المشرق والمغرب بجهة اخرى ثم تعرف  
به خط ما بين الشمال والجنوب وهي بمعرفة الارتفاع الذي لا ميل لسمته عن مطالع الاعتدال او مغربه  
ولا يتبي<sup>3</sup> ذلك الا اذا كانت الشمس في البروج الشمالية التي هي من اول الحمل الى آخر السنبلة  
15 فقط. ومعرفة هذا الارتفاع يكون بأن تعرف موضع الشمس من فلك البروج في اليوم الذي تريد  
وارتفاعها في وقت انتصاف النهار من ذلك اليوم الذي عملت عليه ثم اعرف وتر هذا الارتفاع ووتر  
ما يبقى لتمامه الى ص ثم اعرف سمت مطلع الشمس او مغيبها بموضع من فلك البروج في وقت  
انتصاف النهار الذي عملت عليه وهو ابداً شمالي على ما شرطنا ثم خذ وتر هذا السمّ فاضربه في  
20 وتر الارتفاع فما بلغ فاقسمه على وتر السمّ ووتر تمام الارتفاع\* جميعاً مجموعين فما حصل فقسّه فما بلغت  
القوس فهو الارتفاع الذي لا ميل لسمته. فاذا عرفت هذا الارتفاع فارصد الشمس حتى اذا صار الارتفاع  
مثل ذلك الارتفاع فتعلم على وسط ظل الموري من محيط الدائرة نقطة تكون نقطة المشرق او المغرب

f. 23,v.

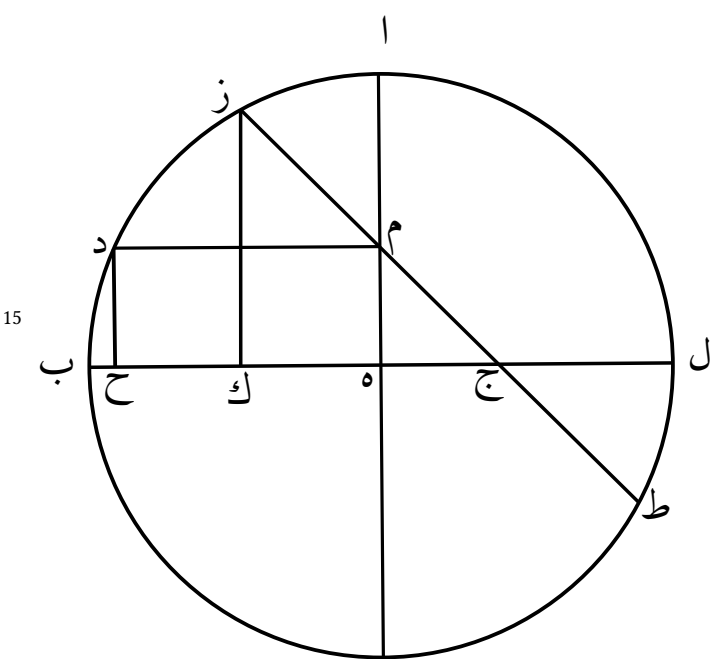
f. 24,r.

1) Cod. تجبر — 2) Cod. خط — 3) Cod. يتبي

بحسب الوقت الذي تقيس فيه وهو مشرق الاعتدال او مغربه فربيع الدائرة على هذه النقطة بخطين متقاطعين على المركز على الزوايا القائمة فتعلم بهما جهات الافق. ﴿ ونجعل لذلك مثلاً ﴾ ونصيره في الاقليم الرابع حيث يكون ارتفاع القطب لو كب ونفرض موضع الشمس في اول السرطان فيكون لذلك ارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار عزّيج وارتفاعها في وقت انتصاف الليل عن افق الشمال ل ج ومعلوم انه مثل ارتفاع الجزء المقابل له فوق الارض في خط وسط السماء الذي هو ل ج. ﴿ ونعلم ذلك ايضاً ﴾ بوجه آخر وجهة اخرى وهي بأن نضعف ارتفاع اول الحمل في الاقليم المذكور فما بلغ نقصنا منه ارتفاع اول السرطان في وسط السماء وبين ان ارتفاع اول الحمل في وسط السماء في هذا الاقليم نجح وضعف ذلك قزيو فاذا نقص من ذلك عزّيج بقي ارتفاعها في وسط السماء من تحت الارض ل ج وسمت اول السرطان عند طلوعه في هذا الاقليم نبيّن انه يكون الى ناحية الشمال من مشرق الحمل ل ح<sup>1</sup> جزءاً ﴿ واذا ذلك على ما وصفنا نرسم دائرة لوسط السماء ﴾ عليها ا ب ل على مركزها ه وقطر ل ب<sup>2</sup> وليكن قطر ل ب<sup>2</sup> نصف الافق ولتكن نقطة آ موضع سمت الرأس ونصل نقطة آ بنقطة ه فتكون قوس ب آ ربع الدائرة التي بين سمت الرأس والافق وتكون نقطة ه هي موضع مطلع اول الحمل \* ونقطة ج موضع مطلع اول السرطان وذلك ان ه ب نصف الافق الجنوبي وخط ه ل خط نصف الافق<sup>3</sup> الشمالي وخط ه آ خط ربع الدائرة التي تجوز على نقطة سمت الرأس ومطلع اول الحمل. وترسم على نقطة اول السرطان من دائرة وسط السماء نقطة ز فقوس ب ز ارتفاع الشمس في<sup>4</sup> نصف النهار وقوس ز آ بعدها عن سمت الرأس الذي هو تمام الارتفاع الى ربع الدائرة وترسم على ارتفاع الشمس نصف الليل نقطة ط فيكون قوس ط ل قوس الارتفاع نصف الليل من تحت الارض وتخرج<sup>5</sup> خط ط ز يجوز على نقطة ج التي يطلع منها اول السرطان والموضع المشترك من خط ط ز وخط ه آ هو الموضع الذي اذا ارتفعت الشمس اليه صارت على سمت ه التي يطلع منها اول الحمل ولذلك لا يكون لها حينئذ ميل عن سمت مطالع الاعتدال اذا كان الخط الذي من سمت الرأس يجوز على موضع الشمس وعلى نقطة ه من الافق فترسم على موضع الشمس من خط ه آ<sup>6</sup> علامة م. فبين هو في هذا الشكل ان خط ه ج<sup>7</sup> هو خط سمت

1) Cod. ج - 2) Cod. ج ا - 3) Cod. الفلك - 4) Deest in cod. - 5) Cod. يخرج - 6) Cod. ج - 7) Cod. خط ل

مطلع أول السرطان وهو وتر السميت المنصف. وايضاً تُخرج<sup>1</sup> من نقطة ز عموداً الى خط ه ب موازياً  
لخط ه ا وهو عمود ز ك وهو وتر الارتفاع نصف النهار ولذلك يبقى خط ك ه وتر قوس ز ا التي هي  
تمام الارتفاع فنريد وجود خط ه م الذي هو وتر الارتفاع الذي لا ميلَ لسمته اذ كان خط ه م مساوياً  
لعمود د ح الذي يظهر أنه وتر قوس ب د التي هي مقدار هذا الارتفاع المطلوب اذا كانت دائرة ا ب ل  
مارةً على سمت الرأس ونقطة أول السرطان فلأن مثلث ز ك ج \*القائم الزاوية قد صار معلوم الأضلاع<sup>5</sup> f. 25,r.  
وهو مناسب<sup>2</sup> لمثلث م ه ح الصغير اذا كانت زاوية م ه ج مساوية لزاوية ز ك ه وزاوية ج م ه مساوية  
لزاوية ك ز ج وزاوية ك ج ز مشتركة للمثلثين فلذلك تكون نسبة خط ز ك الى خط ك ج مثل خط م ه  
الى خط ه ج. وايضاً فإن نسبة خط ه ج الى خط ج ك كنسبة ه م الى ك ز وهي ايضاً نسبة خط ج م  
الى خط ج ز فاذا القينا من خط ك ز نسبة [خط ج م الى خط ج ز]<sup>3</sup> بقيت لنا نسبة خط ه م الى خط  
ك ز وكذلك هو اذا اخذنا من خط ك ز بقدر خط ج ه من خط ج ك صارت لنا نسبة ه م الى ك ز.



حساب ذلك ان تضرب خط ه ج  
الذي قد ظهر انه ل جزء في خط  
ك ز الذي هو لَح لا وهو وتر قوس ب ز  
المنصف فيبلغ الف وسبعمئة وخمسة<sup>4</sup>  
ونحسين جزءاً ونصف جزء وخط ك ه  
الذي هو وتر تمام الارتفاع يكون يح يز  
نخط<sup>5</sup> ه ج و ه ك مجموعين يكونان م ج يز  
وهو خط ك ج كله فاذا قسمنا ذلك \*على<sup>5</sup> f. 25,v.  
خط ك ج حصل م ل ج وهو مقدار خط  
ه م المطلوب وخط د ح مثله ولذلك

يكون قوس د ب اثنين واربعين جزءاً واثنين وثلاثين دقيقة وهي الارتفاع الذي لا ميلَ لسمته وذلك  
ما اردنا ان نبين ان شاء الله.

1) Cod. يخرج – 2) Cod. مناسبة – 3) Cod. م ج الى نسبة خط ج م – 4) Deest in cod. –  
5) Cod. قوس

## الباب الثالث عشر

في معرفة مطالع البروج في كل بلد بجهتين بالحساب وبالجدول وما يتبع ذلك من العمل  
بها ان شاء الله.

5

قال اما مطالع البروج في موضع معدّل النهار فقد ذكرناها فيما تقدّم وانّها تمرّ هناك في وسط  
السماء وفي الافق بمقدار واحد من ازمان معدّل النهار وكذلك به مرّها في وسط السماء في كل بلد.  
وامّا في غير ذلك الموضع من المواضع المائلة عنه الى الشمال في جميع البلدان فانّ مطالعها تختلف في  
الآفاق وذلك انّ البلد اذا كان له عرض اعني اذا مال عن معدّل النهار اختلفت مطالع البروج عليه 10  
فزادت على مطالعها في وسط السماء التي مطالعها في الفلك المستقيم او نقصت منها فكلّ برج يطلع  
في بلد من البلدان بأكثر من طلوعه في الفلك المستقيم فإنّ نظير ذلك البرج يطلع في ذلك البلد  
بأقلّ من طلوعه في الفلك المستقيم بمقدار تلك الزيادة ويكون غروب كلّ برج في كلّ بلد بقدر طلوع  
نظيره فيه. ﴿ فاذا اردت ان تعلم ﴾ مقدار ما يطلع من فلك معدّل النهار مع الاجزاء المفروضة من  
فلك البروج في كلّ بلد تريد نخذ من أوّل الحمل الى الدرجة التي تريد من فلك البروج بمطالع الفلك 15  
المستقيم فما كان فاعرف وتره واضربه في وتر نصف زيادة النهار الاطول في ذلك البلد فما بلغ فاقسمه  
على نصف القطر فما حصل فقسّه فما \*بلغت القوس فهو حصّة ما بين أوّل جزء من الحمل الى تلك  
f. 26,r. الدرجة من اختلاف النهار في ربع الدائرة فاحفظه. وان شئت ان تعرف ذلك بجهة اخرى فاضرب  
وتر عرض البلد في وتر ميل الدرجة فما بلغ فاقسمه على وتر ما يبقى لتنام عرض البلد الى تسعين فما  
حصل فاضربه في نصف القطر واقسمه على وتر ما يبقى لتنام ميل الدرجة الى تسعين فما حصل فقسّه 20  
فما بلغت القوس فهو اختلاف النهار في ربع الدائرة من الفلك. فاذا عرفت هذه الحصّة بأيّ الجهتين  
شئت فانظر فان كان ميل الدرجة شمالياً فانقص الحصّة التي خرجت لك من ازمان المطالع التي  
فيما بين أوّل الحمل الى تلك الدرجة في الفلك المستقيم فان كان الميل للدرجة جنوبياً فزد الحصّة على  
تلك المطالع فما بلغت المطالع بعد الزيادة او النقصان فهو مطالع ما بين أوّل الحمل الى تلك الدرجة في

ذلك البلد. ﴿واعلم﴾ أن مطالع الحوت مثل مطالع الحمل ومطالع السُّنْبُلَة مثل مطالع الميزان ومطالع الدَّلْو مثل مطالع الثَّور ومطالع الجَدِّي مثل مطالع الجَوْزَاء ومطالع القَوْس مثل مطالع السَّرَطَان ومطالع الأَسَد مثل مطالع العَقْرَب فقد تكتفي في معرفة المطالع بمعرفة حِصَص ما بين أول الحمل الى أول السرطان وذلك من درجة الى تسعين درجة. ﴿وإن شئت﴾ أن تجدول المطالع لدرجة درجة او لأكثر من ذلك فاعرف حصة درجة واحدة من اختلاف النهار وحصة درجتين وثلاث واربع الى تمام التسعين<sup>1</sup> التي تستكمل اختلاف رُبْع الدائرة كَلَّة فإذا فعلت ذلك نَحْذُ مطالع أول<sup>2</sup> درجة من الحمل بالفلك المستقيم فضعها في مكانين ثم أنقص حصة الدرجة من احد المكانين وزده على الآخر فالمنقوص منه\* هو مطالع أول درجة من الحمل والمُزَاد عليه هو مطالع أول درجة من الميزان فزده على مائة وثمانين فما بلغ فهو مطالع ما بين أول الحمل الى أول درجة من الميزان فأنقصه من مائة وثمانين<sup>3</sup> فما بقي فهو مطالع ما بين أول الحمل الى تسع وعشرين درجة من السُّنْبُلَة وأنقص ايضاً مطالع الدرجة من الحمل من ثلثمائة وستين فما بقي فهو مطالع ما بين أول الحمل الى تسع وعشرين درجة من الحوت. وكذلك تفعل بحصة درجتين وثلاث واربع الى تمام تسعين حتى تجزئه لجميع الفلك على حسب ما تريد من تفاضل الاجزاء إن شاء الله. ﴿وقد أثبتنا مطالع البروج بمدينة الرقة﴾ على تفاضل درجة بدرجة كاملاً وفي باقي الاقاليم على تفاضل عشر درجات لِقَلَّة ما يقع فيما بين المطالع من الاختلاف في مقدار هذا التفاضل وجعلنا تفاضل زيادة النهار في المطالع المرسومة في الجداول برُبْع ساعة معتدلة 15 ليكون أصح فيما يحتاج اليه من عمل المطالع واحكم من المطالع التي عملت بتفاضل نصف ساعة. ﴿فان شئت﴾ ان تعرف مطالع اي درجة شئت بالجدول فأطلب مثل تلك الدرج التي تريد معرفة مطالعها من اي البروج شئت في سطر العدد المشترك في جدول مطالع البروج في الإقليم المحدود او في مطالع الفلك المستقيم ايها اردت وقدر ما تلقاه من ازمان المطالع التي تلقاه في جدول البرج الذي 20 ذلك العدد منه فان كان عملك بمطالع الاقاليم فهي مطالع ما بين أول الحمل الى تلك الدرجة وإن كان عملك بمطالع الفلك المستقيم فهي مطالع ما بين أول الجدي الى تلك الدرجة فإن كان مع الدرج دقائق فأعرف مقدارها من ستين اذا كان تفاضل العدد بدرجة واحدة فما كان نَحْذُ بقدره من فضل

f. 26,v.

1) Cod. sine articulo. — 2) Deest in codice. — 3) Cod. ثلثمائة وستين

f. 27,r. ما بين تلك المطالع والمطالع التي تتلوها بدرجة فما حصل فزده على المطالع \*التي حصلت لك بإزاء  
الدرج التامة فما بلغ فهو مطالع الدرجة والدقيقة التي اردت. وان كان تفاضل العدد بعشر درجات  
نظرت الى ما يفضل معك من الدرج والدقائق الزائدة على ما تجد في الجدول كم يكون مقدارها  
من العشر درجات فما كان اخذت بقدره من فضول المطالع في الجدول أعني المطالع التي أصبت وما  
هو اكثر منها في العدد بعشر درجات فما بلغ فزده على المطالع التي تحت العشرات فما حصل فهو  
5 مطالع تلك الدرجة. ﴿ وإن اردت ﴾ أن تعرف درج البروج من قبل المطالع ويسمى تقويس  
المطالع وتحويلها الى درج السواء التي هي درج البروج فأطلب مثل عدد أزمان المطالع التي معك  
في جدول مطالع الفلك المستقيم او مطالع الإقليم أيهما اردت فحيث ما أصبت مثله او ما هو أقرب  
اليه مما هو أقل منه نخذ ما تلقاه من درج البروج المرسومة في سطر العدد المشترك فما كان فهي  
10 الدرجة التي تريد من ذلك البرج الذي وجدت عدد الأزمان فيه ثم انقص الأزمان التي معك فما  
بقي معك نظرت فإن كان تفاضل العدد بدرجة ضربته في ستين دقيقة وإن كان تفاضله بعشر  
درجات ضربته في ستمائة دقيقة فما بلغ قسمته على تفاضل المطالع التي بين ذلك الباب والباب الذي  
يتلوه فما حصل من الدرج والدقائق بعد القسمة فزده على الدرج التي خرجت لك <sup>1</sup>بدياً فما بلغت بعد  
ذلك فهو مقدار ما يطلع من ذلك البرج أو <sup>2</sup>يتوسط السماء أيهما عملت به. ﴿ وإن شئت ﴾ أن تنظر  
15 الى الفضل الذي يبقى معك كم يكون من تفاضل المطالع فتأخذ بقدره من تفاضل العدد فما كان فزده  
على ما كان حصل لك من الدرج. ﴿ وإن اردت أن تعرف ﴾ قوس النهار والليل بالجدول وذلك  
مقدار ما يطلع من فلك معدل النهار من وقت طلوع الشمس \*الى وقت غروبها أو من وقت مغيب  
f. 27,v. الشمس الى وقت طلوعها من غدٍ فأعرف الجزء الذي فيه الشمس في ذلك اليوم الذي تريد وخذ ما  
تلقاه من ازمان المطالع التي تلقاه في الإقليم المحدود الذي يكون عرض تلك المدينة مثله او اقرب اليه  
20 من غيره من الاقاليم فانقصه من المطالع التي تلقاه الجزء من المقابل لجزء الشمس في ذلك الإقليم  
فما بقي فهو مقدار قوس النهار. فان كانت مطالع درجة الشمس اكثر من مطالع الدرجة المقابلة لها  
وهي التي هي نظيرة درجة الشمس زدت على مطالع نظيرة درجة الشمس دوراً ثم نقصت من المجتمع

و. Cod. 2) — بديا Cod. scribit semper 1)

مطالع درجة الشمس يكون الباقي قوس النهار. فاذا عرفت قوس النهار فانقصه من دوة يكون الباقي قوس الليل. ﴿ وإن شئت قوس النهار بجهة أخرى ﴾ نخذ ازمان المطالع التي بازاء<sup>1</sup> جزء الشمس في الاقليم وازمان المطالع التي بازاء جزء الشمس ايضا في الفلك المستقيم فما كانت فانقص منها تسعين لتبقى من اول الحمل فاذا فعلت ذلك نخذ فضل ما بينها<sup>2</sup> وبين المطالع التي خرجت لك من الاقليم ثم انظر فإن كانت ازمان مطالع الاقليم هي الاكثر فانقص ذلك الفضل من تسعين وإن كانت 5 هي الاقل فزد ذلك الفضل على تسعين فما<sup>3</sup> بلغت التسعون بعد الزيادة او النقصان فهو مقدار نصف قوس النهار فأضعفه يكون قوس النهار كله. ﴿ وأعلم ﴾ أن هذا الفضل الذي بين المطالع هو حصة جزء الشمس من الاختلاف أعني اختلاف النهار فاذا عرفته نظرت الى درجة الشمس فإن كانت في البروج الشمالية زدت ذلك على تسعين وإن كانت في الجنوبية نقصته من تسعين فما حصل من ذلك فهو نصف قوس النهار وذلك هو ما يكون من فلك معدل النهار من طلوع الشمس الى توسطها السماء 10 في وقت انتصاف\*النهار وضعف ذلك هو قوس النهار كله والمعنى واحد في العملين. ﴿ فإن اردت ﴾ أن تعلم مقدار ساعات النهار وساعات الليل المعتدلة فاقسم قوس النهار او قوس الليل على خمسة عشر فما بلغ فهو ساعات ايها حسبت له فإذا عرفت ساعات احدهما نقصتها من اربع وعشرين يكون الباقي ساعات الآخر. وإن اردت معرفة ازمان ساعات النهار والليل الزمانية التي تكون أبداً اثنتي عشرة ساعة والليل مثلها وتسمى الساعات المعوجة فاقسم قوس ايها شئت من النهار او الليل على اثني عشر 15 فما بلغ فهو ازمان ساعاته فانقص ازمان ساعات ايها حسبت له من ثلثين تبقى لك ازمان ساعات الآخر. وذلك أن هذه الثلثين هي ازمان ساعتين معتدلتين فما نقص من ازمان الساعة من الليل او من النهار زاد في الأخرى. ﴿ وإن اردت ﴾ أن تعلم ازمان الساعات بجهة أخرى نخذ سدس فضل اختلاف النهار الذي قد تقدم ذكره في هذا الباب فإن كانت الشمس او الدرجة التي تريد في نصف الفلك الشمالي فزد ذلك السدس على خمس عشرة وإن كان في النصف الجنوبي فانقصه من 20 خمس عشرة فما حصل بعد الزيادة او النقصان فهو ازمان ساعات النهار. ﴿ فان شئت ﴾ أن تعرف ازمان ساعات النهار بالجدول فأدخل جزء الشمس او غيرها من درج البروج في جدول مطالع الاقليم

f. 28,r.

فلا (3) Cod. — بينهما (2) Cod. — بازى (1) In cod. semper scribitur

المحدود الى تلك المدينة منه في سَطَر العدد المشترك وخذ ما بإزائه من ازمان الساعات المرسومة في جدول البرج الذي ذلك العدد منه فما حصل فهو ازمان ساعات النهار. وان شئت أن تعلم ازمان ساعات الليل فأَدْخِلْ نظير درجة الشمس المقابلة لها او نظير الدرجة التي تُريد في تلك المطالع وخذ ما بإزائها من ازمان الساعات على تلك الجهة فما كان فهو ازمان ساعات الليل. \*وقد يُعرَف احدهما f. 28,v. من الآخر اذا نُقص احدهما من ثلثين درجة فبقي ازمان الآخر. ﴿ وإن اردت أن تعرف ﴾ قوس النهار من قبل ازمان الساعات او قوس الليل منها ايها شئت منها فأضرب ازمان ايها اردت في ستة وما بلغ فهو قوس نصف النهار او الليل ايها كنت حسبت له ثم أضعف ذلك فما بلغ فهو قوسه كلها. وإن ضربت اجزاء<sup>1</sup> الازمان في اثني عشر كان مقدار قوس النهار او الليل للدرجة التي حسبت لها. ﴿ وإن اردت أن تحوّل ﴾ ساعات الاعتدال الى الزمانية فاضرب الساعات المعتدلة في خمسة عشر واقسمها على ازمان ساعات النهار او<sup>2</sup> الليل ايها شئت فما كان فهو ساعات زمانية من الليل او النهار على حسب ما كانت تلك المعتدلة. وإن اردت أن تُحوّل الساعات الزمانية الى المعتدلة ضربت ما كان من ساعات النهار في ازمان ساعات النهار وما كان من ساعات الليل في ازمان ساعات الليل فما اجتمع قسمته على خمسة عشر فما بلغ فهو ساعات معتدلة<sup>3</sup> وكسورها إن بقي كسر إن شاء الله.

## الباب الرابع عشر

15

### في معرفة عروض البلدان بالرصد.

قال اذا اردت أن تعرف عرض اي بلد شئت وهو ارتفاع القطب الشمالي فيه وبعده ايضاً عن معدل النهار فأعرف ارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار من اي جهة<sup>4</sup> شئت وذلك حيث تجوز الشمس على خط نصف النهار بالربع او بمعرفة الظل فإذا عرفت الارتفاع بأي الجهتين كان فأعرف ميل درجة الشمس في ذلك الوقت فإن كان شمالياً فأنقصه من الارتفاع وإن كان جنوبياً فزده عليه فما بلغ الارتفاع

1) Plato « unum » vertit. Auctor fortasse اجزاء احد scripserat. — 2) Cod. و — 3) Deest in cod. — 4) Deest in cod.

بعد الزيادة او النقصان فهو ارتفاع أول الحمل<sup>1</sup> أو أول الميزان في ذلك البلد فانقصه من تسعين فما بقي فهو عرض ذلك البلد. وإن عرفت عرض البلد من جدول عرض المدن كان ذلك بالتقريب وليس في الصحة كالمأخوذة بالرصد.<sup>2</sup>

## الباب الخامس عشر

5

f. 29,r.

في معرفة ارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار في كل يوم تريد.

قال اذا أردت أن تعرف ارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار من كل يوم تريد<sup>3</sup> فاعرف ميل الجزء الذي فيه الشمس فإن كان شمالياً فانقصه من عرض البلد وان كان جنوبياً فزده عليه فما بلغ عرض البلد بعد الزيادة عليه او النقصان منه فانقصه من تسعين فما بقي فهو ارتفاع الشمس في وقت نصف النهار. وان كان الميل اكثر من عرض البلد علمت أن الشمس في ناحية الشمال من نقطة سمت الرأس فزد على عرض البلد تسعين وانقص منه ميل الدرجة فما بقي فالارتفاع مثله عن أفق الشمال. ﴿ وان اردت أن تعلم ﴾ ارتفاع الشمس نصف النهار بجهة أخرى فانقص عرض البلد من تسعين فما بقي فهو ارتفاع أول الحمل فإن كان الميل شمالياً فزده على ارتفاع [أول الحمل]<sup>4</sup> وإن كان جنوبياً فانقصه منه فما بلغ ارتفاع أول الحمل بعد الزيادة او النقصان فهو ارتفاع الشمس نصف النهار<sup>15</sup> فإن زاد ذلك على تسعين فانقصه من مائة وثمانين فما بقي فهو الارتفاع عن أفق الشمال.

## الباب السادس عشر

في معرفة ما يمضي من النهار من ساعة بقياس الشمس ومعرفة الطالع.

20

قال اذا أردت أن تعلم ما مضى من النهار من ساعة بقياس الشمس فاعرف ارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار من ذلك اليوم ثم اعرف نصف قوس النهار في ذلك اليوم ثم قس ارتفاع

1) Cod. و — 2) Quae, pauci momenti, Plato addit, vide in versione nostra. — 3) Deest in cod. —

4) Deest in cod.